OMIL®

Fundada em 1946



PLAINA MOLDUREIRA OMIL PMO - 240



*Parabéns, você acaba de adquirir um produto com a qualidade **OMIL**, desenvolvido através de tecnologia, com alto índice de confiabilidade, e projetado especialmente para atender as necessidades de sua empresa!*

Visite nosso site: Conheça nossas áreas de atuação, os lançamentos e toda linha de produtos OMIL.

http://www.omil.com.br/

REVISÕES

REVISÃO 01: IMAGENS RENDERIZADAS VIA SOFTWARE E ATUALIZAÇÃO DE INFORMAÇÕES DE MONTAGENS.



ANTES DE INICIAR QUALQUER TRABALHO COM SUA MÁQUINA RECOMENDAMOS LER ATENTAMENTE TODAS AS INSTRUÇÕES CONTIDAS NESTE MANUAL.

Acompanhe os símbolos indicativos no decorrer deste manual, eles informam os pontos de maior atenção em relação a regulagens, segurança, eletricidade, transporte e lubrificação.



Segurança



Carregamento / Transporte



Regulagens / Manutenção



Lubrificação



Eletricidade

OBS: Manter este manual disponível a todos os usuários nos locais de trabalho.

Imagens Ilustrativas

OMIL® Fundada em 1946

ÍNDICE

DADOS DA MÁQUINA PMO – 240; 6
RELAÇÃO DE CORREIAS E MOTORES; 6
DESCRIÇÃO – PMO 320; 7
OBJETIVOS DO PROJETO; 7
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS; 7
MÓDULO PLAINA OU SARRAFEADOS; 8
NORMAS DE SEGURANÇA; 9
NORMAS OBSERVADAS PARA O PROJETO 9
FUNÇÕES DE SEGURANÇA 9
NORMAS DE SEGURANÇA; 10
LIMITAÇÕES DE UTILIZAÇÃO; 10
NORMA NR-12; 11
SISTEMA DE TRAVA DA CARENAGEM; 12
OPERAÇÕES BÁSICAS; 14
POSIÇÃO DO OPERADOR; 14
POSICIONAMENTO RECOMENDADO; 15
POSICIONAMENTO NÃO RECOMENDADO; 15
EMERGÊNCIA; 15
CARREGAMENTO/ TRANSPORTE; 16
LEVANTAMENTO COM CABO DE AÇO OU CORDOALHA; 16
LEVANTAMENTO COM EMPILHADEIRA 16
RECOMENDAÇÕES E PRECAUÇÕES; 17
RISCOS; 17
INSTRUÇÕES GERAIS; 18
LUBRIFICAÇÃO DA MESA PARA MADEIRAS RESINOSAS; 18
ADESIVOS; 19
INSTRUÇÕES PARA NIVELAMENTO DA MÁQUINA; 21
REGULAGENS; 22
REGULAGEM DA ALTURA DA MESA DESEMPENO; 22
REGULAGEM DO ROLO DA MESA DESEMPENO; 23
REGULAGEM DO EQUIPAMENTO PNEUMÁTICO; 24
REGULAGENS DO SISTEMA DE LUBRIFICAÇÃO PNEUMÁTICA; 24
REGULAGENS DOS EIXOS PORTA-FERRAMENTA; 24
PAINA INFERIOR; 24
TUPIA DIREITA; 25
TUPIA ESQUERDA; 25
PLAINA SUPERIOR; 26
MÓDULO PLAINA INFERIOR (COMPACTO); 27
DESEMPENHO DE TRABALHO COM SERRAS NO 5° EIXO; 27
REGULAGENS 5° EIXO; 28
SISTEMA DE ELEVAÇÃO; 28
EXEMPLO PARA A REGULAGEM DO PRESSIONADOR DE ENTRADA DO CAVAQUEIRO SUPERIOR; 29
TROCA E AFIAÇÃO DA FERRAMENTA; 29
SISTEMA DE IDENTIFICAÇÃO DE FALHAS ELÉTRICAS 30
PLANO DE LUBRIFICAÇÃO ROLAMENTOS LINHA-6000; 31
LUBRIFICANTES EQUIVALENTES; 31
EIXO DAS PLAINAS E TUPIAS; 31
GUIAS PRISMÁTICOS E ROSCAS; 31
SISTEMA DE AVANÇO; 31
SISTEMA DE ELEVAÇÃO 32
REDUTORES; 32
SISTEMA PNEUMÁTICO DE LUBRIFICAÇÃO DA MESA E SISTEMA COM BOMBA DE LUBRIFICAÇÃO; 33
REGULAGEM DE SAÍDA DO ÓLEO NA MESA; 33
MANUTENÇÃO; 34
LIMPEZA (PERIODICIDADE); 34
ESQUEMAS PNEUMÁTICOS PMO-240 35
ESQUEMA PNEUMÁTICO GERAL 35
SISTEMA DE LUBRIFICAÇÃO DA MESA; 36

OMIL® Fundada em 1946

Imagens Ilustrativas

PRESSIONADOR DE ENTRADA E SAÍDA;ESQUEMA PNEUMÁTICO JOINTER; 36
ESQUEMA PNEUMÁTICO JOINTER; 37
ESQUEMA ELÉTRICO 41
TERMO DE GARANTIA; 42

DADOS DA MÁQUINA PMO – 320;

Ao solicitar Assistência Técnica ou Peças de Reposição, tenha em mãos os itens especiais que a sua máquina possui, conforme FAAP (Ficha de Avaliação e Alteração de Produto), que segue em anexo, tenha em mãos também os dados abaixo:

MÁQUINAS OMIL LTDA.
CNPJ: 84148485000155 **INSCRIÇÃO ESTADUAL:**250.115.654
ENDEREÇO: RUA Dr°. Getúlio Vargas 1660 Bairro, Bela Vista - Ibirama Santa Catarina - Brasil CEP: 89140 000
Modelo: PMO-320-6E Tipo: MOLDUREIRA Capacidade: 320mm
N° da Máquina: 0255 **N° Série:** 07/2026 **Ano de Fabricação:** 2026
Cliente: SANTA RITA
FAAP: 6840 Tensão: 380V Ciclagem: 60 Hz

RELAÇÃO DE CORREIAS E MOTORES;

Eixo	Correia	Descrição	Motor (cv)
Eixo. Inf. (I)	54137	CORREIA PLANA LA-1000 1265 x 45mm	20cv
Tup. Direita	54137	CORREIA PLANA LA-1000 1265 x 45mm	15cv
Tup. Esqu.	63122	CORREIA PLANA LA-1000 1830 x 55mm	20cv
Eixo. Sup. (I)	63855	CORREIA PLANA LA-1000 1350 x 50mm	25CV
Eixo. Inf. (II)	54137	CORREIA PLANA LA-1000 1265 x 45mm	15cv
Eixo. Sup. (II)	54137	CORREIA PLANA LA-1000 1265 x 45mm	15cv

DESCRIÇÃO – PMO - 320;

A Plaina Moldureira Omil, foi projetada para atender a produção em grande escala de madeiras molduradas e todos os tipos de beneficiados e aplainados até a largura de 240mm. As regulagens da máquina são de fácil acesso devido estas serem feitas pela parte frontal da máquina e precisas por possuírem contadores.

O sistema de avanço foi desenvolvido com redutor de engrenagens helicoidais, obtendo menor consumo de energia elétrica e diminuição do nível de ruídos.

A utilização do pré-endereçador, proporciona aumento na qualidade de acabamento da madeira, justificando seu uso.

Através do moderno sistema de controlar os pontos de aplicação das ferramentas na madeira, à máquina produz com alta precisão e ótima qualidade satisfazendo por completo ao cliente.

Pensando em produtividade e qualidade a máquina PMO-240 pode ser configurada em 4faces mais 5 Eixos com Compacto plaina inferior, 6 Eixos para aplainados superior ou inferior ou ainda serra múltipla 7 Eixos com Módulo Universal e ainda 8 Eixos com mais uma Tupia Direita opcional do módulo universal.

OBJETIVOS DO PROJETO;

Visando atender a grande exigência do mercado, a Plaina Moldureira Omil “PMO - 240” foi desenvolvida com o objetivo de oferecer uma grande variedade de configurações, para adaptar-se perfeitamente as suas necessidades e melhorar cada vez mais o seu produto. Acrescentando agilidade a sua linha de produção e ótima qualidade de acabamento ao seu produto final.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS;

- Largura máxima aplainável..... 240 mm (Opcional - 320mm)
-Largura mínima aplainável.....35mm
- Comprimento mínimo aplainável ..... 250 mm
-Comprimento mínimo aplainável tracionado.....450 mm
-Comprimento livre da mesa desempeno.....2000 mm
-Ajuste lateral da régua desempeno.....15 mm
-Ajuste da altura da mesa desempeno.....10 mm
-Ajuste horizontal dos eixos porta-ferramenta horizontal.....±15mm
-Ajuste vertical dos eixos porta-ferramenta vertical.....100 mm
- Altura máxima aplainável ..... 200 mm
- Avanço da madeira com conversor de frequência ..... 8 á 90 m/min. (Opcional – 120m/mín.)
- Rotação dos eixos ..... 6000 RPM
- Rotação dos eixos..... 7000 RPM (opcional)
- Diâmetro dos eixos horizontais e verticais ..... 40 mm

Imagens Ilustrativas

OMIL® Fundada em 1946

- Diâmetro máximo das ferramentas para os eixos horizontais e verticais..... 230 mm
- Diâmetro mínimo das ferramentas para os eixos horizontais e verticais ..... 130 mm
- Diâmetro dos rolos de avanço..... 120 mm (Opcional Ø160 para 120 m/mín)
- Quantidade de rolos dentados.....8 peças
- Quantidade de rolos emborrachados.....3 peças
- Quantidade de eixos tracionados..... 6 peças
- Diâmetro de saída dos cavaqueiros.....5” ou 6”
- Peso aproximado PMO 4 FACES ..... 3300 kg
- Embalagem 4 FACES (3,85 x 1,85 x 1,76 Metros) .....12,54 m^3

Módulo Plaina ou Sarrafeados;

Diâmetro máximo da ferramenta:

eixo acima da mesa .....ø 250mm

eixo abaixo da mesa .....ø 300mm

- Altura de corte com serra Ø 250mm..... 45mm

- Altura de corte com serra Ø 300mm abaixo da mesa 70mm

- Diâmetro do eixo (sem chaveta) .....ø 40mm

- Diâmetro do furo das serras para porta-serras com chaveta Kn (10x3,3mm) .....ø 60mm

- Rotação do eixo das serras.....5200 rpm

- Diâmetro da saída dos cavaqueiros.....ø 180mm

- Embalagem (compr.4,70 x Larg.1,85 x Alt.1,76) m.....15,30m^3

- Peso aproximado do módulo 700kg

Obs.: Serra de Ø 300mm somente poderá ser utilizada abaixo da mesa. Não acompanham à máquina as ferramentas para o eixo principal

Imagens Ilustrativas

OMIL® Fundada em 1946

NORMAS DE SEGURANÇA;

Normas Observadas Para O Projeto

Construção e desenvolvimento baseados nas normas NR-10 e NR-12.

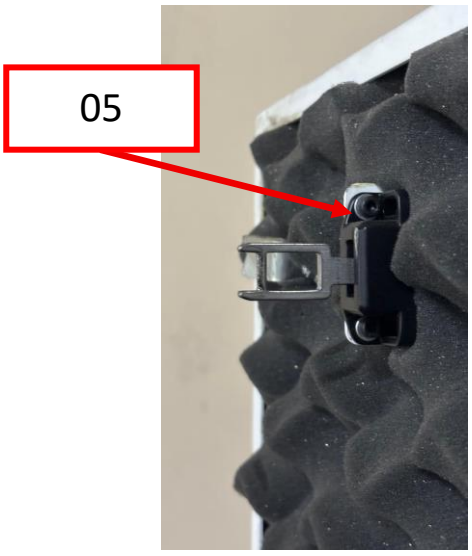
Funções De Segurança

Abaixo encontram-se os principais itens que compõem o sistema de segurança da PMO - 320.

ITEM	DESCRIÇÃO	FUNÇÃO PRINCIPAL
01	Carenagem	Impedir o acesso direto aos elementos móveis e cortantes da máquina.
02	Chave intertravamento	Travar a porta frontal da carenagem, e impedir sua abertura durante o funcionamento.
03	Botão Trava Liberada	Permitir a abertura da porta frontal, após a ausência de movimento dos motores.
04	Botões de emergência	Desligar, imediatamente, todo o sistema elétrico da máquina.
05	Chaves fim de curso magnéticas	Impedir o ligamento da máquina com as portas traseiras abertas. Desarmar toda parte elétrica da máquina ao abrir as portas traseiras.







Imagens Ilustrativas

Normas De Segurança;

Visamos estabelecer as medidas prevencionistas de segurança e higiene do trabalho a serem adotadas na instalação, operação e manutenção da máquina e equipamentos, visando à prevenção de acidentes do trabalho.

Observe algumas dicas para trabalhar com segurança:

- Conforme artigo 185 da CLT, os reparos e ajustes, somente poderão ser executados com a máquina parada, salvo se o movimento for indispensável para a realização do ajuste;
- Antes de começar o trabalho conferir os dispositivos de segurança;
- Instalar a mesa de modo que exista espaço suficiente para a movimentação da madeira;
- Conectar o duto do exaustor na saída do cavaqueiro;
- Manter limpa a área de trabalho, livre de pedaços de madeira e obstáculos;
- Não usar roupas de trabalho soltas, principalmente nas áreas dos punhos e quadris;
- Não usar objetos como relógios, anéis, correntes, pulseiras, etc.;
- Movimentar a madeira de modo firme e seguro;
- Nunca intervir na máquina ligada;
- Ao abandonar a posição de trabalho desligue a máquina;
- Nunca deixe a máquina ligada sem vigilância;
- Não deixe o cabo de alimentação da rede elétrica no caminho ou área de trabalho;
- Desconectar a máquina da rede elétrica antes de:
    - Trabalho de manutenção;
    - Trabalho de limpeza;
    - Mudança ou regulagem de ferramentas;
    - Eliminação de cavacos e pedaços de
    - Madeira restante na máquina;
- Remover resinas com solvente apropriado (óleo diesel);
- Nunca trabalhe sem dispositivos de segurança (EPI's);
- Opere a máquina com o máximo de atenção possível;
- Nunca retire protetores de correias, engrenagens, ferramentas;
- Antes de cada operação, certifique-se de tomar todas as medidas preventivas de segurança.

Obs. Instalar a máquina observando o item 12.1 e seus subitens da norma NR-12. Conforme segue abaixo:

Limitações De Utilização;

Respeitando o dimensionamento da máquina, como por exemplo, a velocidade pré-determinada, fará com que sua máquina esteja em sincronia entre componentes instalados como motores, engrenagens, correntes, rolamentos e outros, mantendo assim o desempenho e vida útil de peças e componentes.

Norma nr-12;

12.1. Instalações e áreas de trabalho.

12.1.1. Os pisos dos locais de trabalho onde se instalam máquinas e equipamentos devem ser vistoriados e limpos, sempre que apresentarem riscos provenientes de graxas, óleos e outras substâncias que os tornem escorregadios.

12.1.2. As áreas de circulação e os espaços em torno de máquinas e equipamentos devem ser dimensionados de forma que o material, os trabalhadores e os transportadores mecanizados possam movimentar-se com segurança.

12.1.3. Entre partes móveis de máquinas e/ou equipamentos deve haver uma faixa livre variável de 0,70m (setenta centímetros) a 1,30m (um metro e trinta centímetros), a critério da autoridade competente em segurança e medicina do trabalho.

12.1.4. A distância mínima entre máquinas e equipamentos deve ser de 0,60m (sessenta centímetros) a 0,80m (oitenta centímetros), a critério da autoridade competente em segurança e medicina do trabalho.

12.1.5. Além da distância mínima de separação das máquinas, deve haver áreas reservadas para corredores e armazenamento de materiais, devidamente demarcadas com faixa nas cores indicadas pela NR 26.

12.1.6. Cada área de trabalho, situada em torno da máquina ou do equipamento, deve ser adequada ao tipo de operação e à classe da máquina ou do equipamento a que atende.

12.1.7. As vias principais de circulação, no interior dos locais de trabalho, e as que conduzem às saídas devem ter, no mínimo, 1,20m (um metro e vinte centímetros) de largura e ser devidamente demarcadas e mantidas permanentemente desobstruídas.

12.1.8. As máquinas e os equipamentos de grandes dimensões devem ter escadas e passadiços que permitam acesso fácil e seguro aos locais em que seja necessária a execução de tarefas.

SUGESTÃO: COLOCAR AS NORMAS DE SEGURANÇA NOS POSTOS DE TRABALHO.

Imagens Ilustrativas

Sistema De Trava Da Carenagem;

A máquina está equipada com um sistema de trava na carenagem para maior segurança do operador. O sistema funciona da seguinte maneira:

- Nas portas traseiras são encontradas chaves de intertravamento magnéticos, evitando que as portas sejam abertas com a máquina em operação, as mesmas só poderão ser abertas após todos os eixos pararem de rotacionar. Estas portas são utilizadas para manutenção do equipamento, que deve ser realizada por profissionais habilitados conforme norma de segurança. Sobre estas portas seguem adesivos descrevendo o procedimento correto de uso. Conforme (Figura 01).

- Na porta frontal encontra-se um interruptor de segurança (chave de intertravamento magnético), quando a máquina estiver ligada o mesmo não vai permitir que a porta seja aberta. Conforme (Figura 02).

- O interruptor de segurança só irá permitir que as que todas as portas sejam abertas quando a máquina estiver desligada e após a leitura da ausência de rotação e corrente elétrica de todos os motores, realizada pelo speed-zero instalado no painel elétrico. Após esta leitura segue uma instrução de segurança para a chave de intertravamento permitindo a abertura da carenagem mediante o acionamento do botão de destravamento, depois disso mantenha-o pressionado, em seguida levante a carenagem. Conforme (Figura 03).

- O sistema de leitura de movimento dos motores encontra-se dentro do painel elétrico, o mesmo segue de fábrica devidamente regulado. Caso haja a violação da regulagem do sistema, a empresa não se responsabilizara pelo mau uso do equipamento. Conforme (Figura 04).

- O interruptor de segurança, (Figura 02), para fins de transporte, carga, descarga e/ou posicionamento de cintas ou cabos de elevação, segue destravado. Para a máquina entrar em operação o mesmo deve estar na posição travado. Conforme (Figura 05).

Figura 01

ATENÇÃO

Portas de Acesso p/ Manutenção

1. **O acesso a esta parte da máquina deve ser feito por um PROFISSIONAL HABILITADO.**
2. **Não abrir as portas c/ o equipamento ligado.**
3. **Todos os procedimentos de manutenção à serem realizados, deverão ser executados c/ a chave geral desligada e intertravada p/ maior segurança dos envolvidos.**
4. **Jamais eliminar os dispositivos de segurança.**
5. **Utilize sempre os EPI'S**

Figura 02

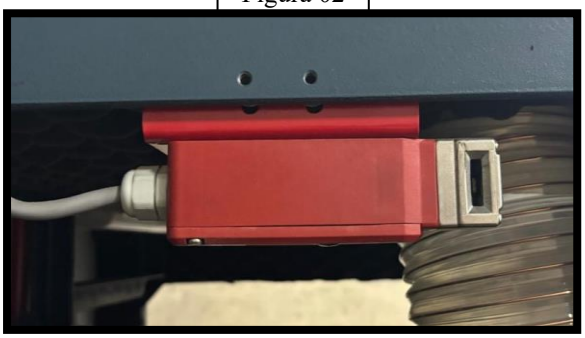


Figura 03

ATENÇÃO

PARA LIBERAR A TRAVA DA CARENAGEM, PROCEDER DA SEGUINTE MANEIRA:

- **DESLIGAR TODOS OS MOTORES.**
- **AGUARDARA LUZ (A), ACENDER.**
- **ATIVAR O BOTÃO (B), E O MANTENHA PRESSIONADO. EM SEGUIDA LEVANTE A PORTA DA CARENAGEM.**



Figura 04

ATENÇÃO
CASO HAJA A VIOLAÇÃO DA POSIÇÃO DE TRABALHO DA CHAVE DE INTERTRAVAMENTO, OU MESMO, DO CIRCUITO DE LEITURA DE MOVIMENTO DOS MOTORES, A EMPRESA NÃO SE RESPONSABILIZARA PELOS RISCOS ASSUMIDOS C/ O MAU USO DO EQUIPAMENTO.

Figura 05



Desativado para o transporte	TRAVADO PARA O FUNCIONAMENTO DA MÁQUINA

Imagens Ilustrativas

OMIL Fundada em 1946

OPERAÇÕES BÁSICAS;

Posição Do Operador;

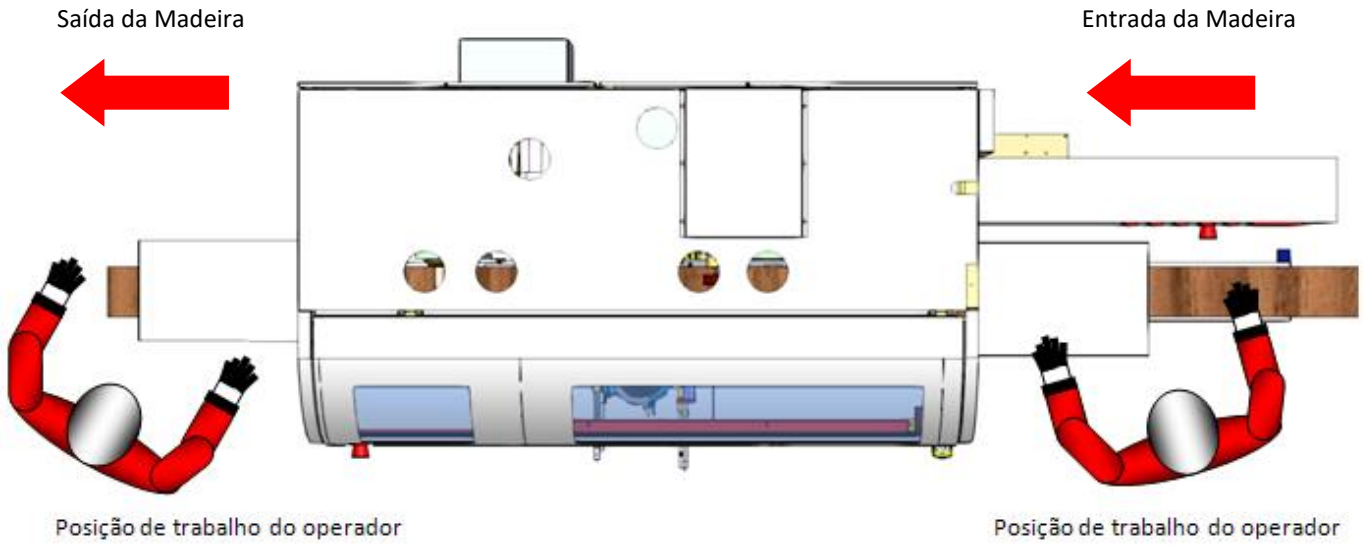
Entrada da madeira:

Ao posicionar a madeira sobre a mesa desempeno o operador deverá ficar com seu corpo afastado da região de passagem da madeira, apenas com as mãos próximas a trajetória das peças durante sua alimentação. Para trabalhos com madeira curta deve-se ter cuidado ao alimentar a máquina, deverá o operador posicionar uma ou mais peças sobre a mesa e com a próxima empurrá-la para iniciar o processo, mantendo as mãos afastadas do limitador de passagem (anteparo físico para segurança operacional).

Saída da madeira:

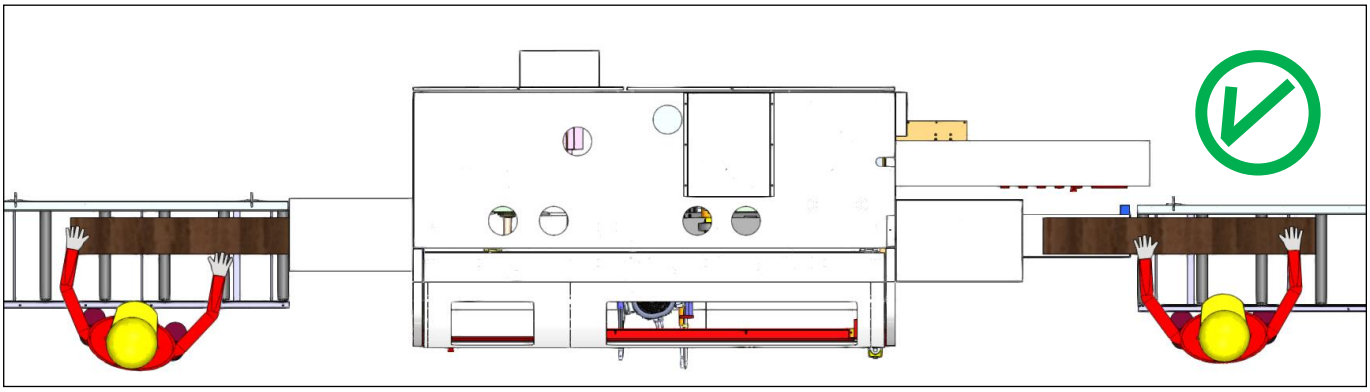
O operador deverá manter-se afastado da máquina.

Obs.: A carenagem da máquina é um dispositivo de segurança. A máquina deve entrar em funcionamento (em produção) com a carenagem fechada, é totalmente inadequado, e inseguro a operação do equipamento com qualquer de suas proteções abertas.

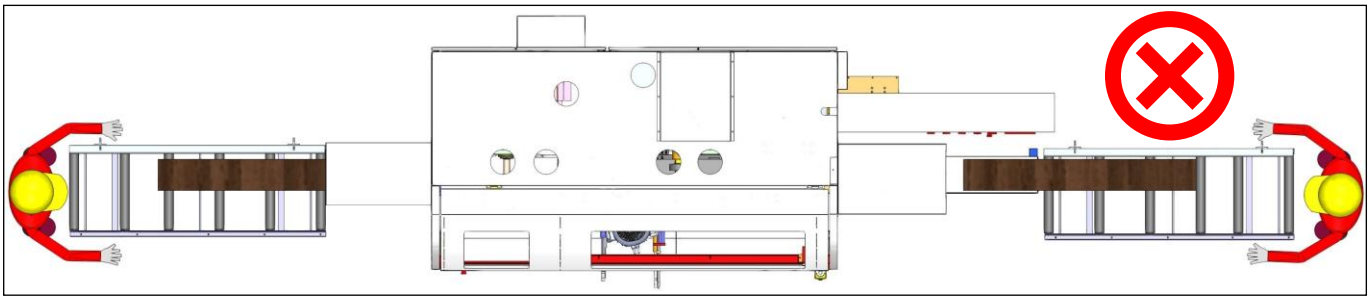


Imagens Ilustrativas

Posicionamento recomendado;



Posicionamento não recomendado;



EMERGÊNCIA;

Caso ocorra alguma situação de risco, acione rapidamente os botões de emergência (figura ao lado), localizados no painel de controle e nas laterais da máquina, o acionamento de um dos botões fará com que o equipamento desarme todos os componentes elétricos parando assim todos os motores.



Imagens Ilustrativas

CARREGAMENTO/ TRANSPORTE;

Levantamento com cabo de aço ou cordoalha;

Executar o levantamento com cabos de aço ou cordoalha, conforme mostra a figura abaixo.

IMPORTANTE: Usar cabos de aço ou cintas próprios para o peso da máquina:

PMO 6 EIXOS = 6.500Kg. / PMO 4F = 5.500Kg.



Cuidados devem ser tomados com o equipamento quando o mesmo estiver sendo movimentado por talhas/pontes rolantes. Quando a Máquina oferecer 3 pontos de elevação, os cabos devem ficar na posição vertical conforme orientação na figura acima. Quando a máquina oferecer 2 pontos de elevação, utilizar apenas os pontos 2 e 3 identificados no desenho acima.

Levantamento com empilhadeira

A base da máquina possui calços que permitem entrar com o garfo da empilhadeira. Recomenda-se entrar com o garfo da empilhadeira centralizando a base pelo lado da frente

Imagens Ilustrativas

RECOMENDAÇÕES E PRECAUÇÕES;

1- Antes de ligar a máquina certificar-se de que as porcas de aperto do cabeçote superior, inferior e eixos verticais (tupias) estão devidamente apertadas e, livres de interferências para seu movimento.

2- Com a máquina ligada não é permitido realizar contatos manuais (regulagens) nas regiões dos eixos porta ferramentas e demais elementos móveis.

3- A abertura das tampas traseiras, para eventuais limpezas e demais manutenções, deverá ser feita por um profissional de manutenção habilitado, seguindo os procedimentos de segurança adesivadas na porta traseira.

4- Ao retirar os cabeçotes porta facas para afiação das facas, antes de recolocá-las na máquina, certificar-se de que as facas estão devidamente apertadas.

5- Para abrir a tampa do painel elétrico, será necessário desligar a chave geral de alimentação do painel.

6- Ao efetuar regulagens na altura dos eixos verticais (tupias), retirar o pó acumulado na parte superior e inferior da bucha; para evitar esforços desnecessários no mancal com rosca.

7- Para efetuar as regulagens no cavaqueiro dos eixos verticais (tupias), obrigatoriamente os eixos deverão estar parados (sem movimento).

8- As mudanças de velocidade, ao operar com painel elétrico que possua conversor de frequência, de avanço devem ser efetuadas com o motor em movimento.

9- Quando usar cabeçote porta facas quadrado, fazer o aperto final das facas com o cabeçote colocado no eixo. para retirar o cabeçote do eixo afrouxar os parafusos de aperto.

10- Antes de ligar a máquina, fazer lubrificação.

OBS.1: QUANDO A MÁQUINA SAI DE FÁBRICA PREPARADA PARA PLAINAR COM 7000 RPM, NÃO ACONSELHAMOS A COLOCAÇÃO DE SERRAS PARA TRABALHAR A ESTA ROTAÇÃO.

O SETOR DE ENGENHARIA OU ASSISTÊNCIA TÉCNICA DEVE SER CONSULTADO PARA PROVIDENCIAR AS ALTERAÇÕES.

OBS. 2: PARA MUDAR A ALTURA DE DESBASTE DA MADEIRA PARA CIMA, MOVIMENTAR POR PRIMEIRO A CAIXA DE TRAÇÃO E EM SEGUIDA O CONJUNTO DA PLAINA SUPERIOR COM OS MOTORES DESLIGADOS OU SEM MADEIRA DENTRO DA MÁQUINA.

RISCOS;

A adulteração no funcionamento, ou supressão de dispositivos de segurança resultará na maximização de riscos e acidentes do trabalho. Tais como, o descumprimento das etapas mencionadas para cada procedimento de operação e a retirada de proteções de segurança, resultaram em acidentes como, esmagamento de membros devido à pressão dos rolos de tração, e corte devido às ferramentas. Qualquer alteração no projeto, no funcionamento ou na utilização do equipamento, como desativação do aterramento, desinstalação do sistema de intertravamento, alteração da velocidade de avanço e alteração da rotação dos eixos além das especificadas pela empresa, podem expor os usuários a riscos como descargas elétricas, ou ser atingido por algum pedaço de madeira lançado pelas ferramentas.

OMIL®
Fundada em 1946

INSTRUÇÕES GERAIS;

Antes de colocar a máquina em funcionamento, tomar as providências a seguir:

01 - Remover com solvente o fluído protetor das partes polidas como lâmina e eixos.

02 - Lubrificar todos os pontos indicados;

03 - Conferir se a tensão da rede elétrica local coincide com a da máquina;

04 - É indispensável o uso de exaustor para a retirada dos cavacos;

05 – Antes de liberar equipamento para uso, alterar a posição da chave de segurança de unlock para lock;

06 - Certificar-se de que as porcas de aperto dos cabeçotes das plainas superior e inferior e dos eixos das tupias estejam devidamente apertadas;

07 - Quando for necessário retirar os cabeçotes porta facas para afiação das facas, certifique-se de que ao reposicionar os cabeçotes todas as facas estão devidamente apertadas;

Lubrificação Da Mesa Para Madeiras Resinosas;

Para trabalhos com madeiras resinosas (Pinus, Araucária), se faz necessário a lubrificação da mesa para evitar acúmulo de resina e facilitar o avanço da madeira.



Imagens Ilustrativas

OMIL®
Fundada em 1946

ADESIVOS;

ATENÇÃO / ATENCIÓN

LIBERAR A PRESSÃO INTERNA DO DEPÓSITO COM A VÁLVULA DESLIZANTE ANTES DE RETIRAR A TAMPA DE CARGA DE ÓLEO.

LIBERAR LA PRESIÓN INTERNA DEL DEPÓSITO COM LA VÁLVULA RESBALADIZA ANTES DE QUITAR LA TAPA DE CARGA DE ACEITE.

57787







ATENÇÃO

- UTILIZAR SOMENTE GRAXA RECOMENDADA NO MANUAL DE INSTRUÇÕES.
- A UTILIZAÇÃO DE OUTROS LUBRIFICANTES REDUZIRÁ A VIDA ÚTIL DO ROLAMENTO E, PODE GERAR PROBLEMAS DE FUNCIONAMENTO.
- RELUBRIFICAR A CADA 350 HORAS COM APROXIMADAMENTE:

LADO POLIA: ○6g ○10g ○15g ○20g ○30g

LADO FERRAMENTA: ○6g ○10g ○15g ○20g ○0g
(Lado oposto à polia)

OBS.: CADA BOMBADA MANUAL COM BOMBA DE 1 Kg EQUIVALE A APROXIMADAMENTE 1g DE GRAXA. 56720

ATENÇÃO / ATENCIÓN

PORTAS DE ACESSO P/ MANUTENÇÃO

1. O ACESSO A ESTA PARTE DA MÁQUINA DEVE SER FEITO POR UM PROFISSIONAL HABILITADO.
2. NÃO REMOVER AS PORTAS C/ O EQUIPAMENTO LIGADO.
3. TODOS OS PROCEDIMENTOS DE MANUTENÇÃO À SEREM REALIZADOS, DEVERÃO SER EXECUTADOS C/ A CHAVE GERAL DESLIGADA P/ MAIOR SEGURANÇA DOS ENVOLVIDOS.
4. JAMAIS ELIMINAR OS DISPOSITIVOS DE SEGURANÇA.
5. UTILIZE SEMPRE OS EPI'S.

PUERTAS DE ACESO PARA EL MANTENIMIENTO

1. EL ACESO EN ESTA PARTE DE LA MAQUINA DEBE SER HECHO POR UN PROFESIONAL CALIFICADO.
2. NO QUITAR LAS PUERTAS CON EL EQUIPO EN MARCHA.
3. TODOS LOS PROCEDIMIENTOS DE MANTINIMIENTO HECHOS, DEBEN EJECUTARSE CON LA LLAVE GENERAL APAGADA PARA LA SEGURIDAD.
4. NUNCA ELIMINAR LOS DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD.
5. UTILIZE SIEMPRE LOS EPI'S.

57858

ATENÇÃO

As máquinas motorizadas de nossa fabricação estão equipadas com motores e chaves elétricas de alta qualidade, devidamente testadas.

Não garantimos os componentes elétricos das máquinas, por estarem sujeitas a descargas atmosféricas, queda de voltagem da rede elétrica, sobrecarga na linha e outros fatores alheios de nossa responsabilidade.

MOTORES LIGADOS: ○220V ○380V

OMIL ® 80 ANOS
Fundada em 1946

Atenção

Obrigatório aterramento desta máquina para o funcionamento. Não poderá ser usado o fio neutro para aterramento. O fio neutro poderá ser usado apenas para ligar o comando de tensão em 380V.

ATENÇÃO

ANTES DE ENERGIZAR A MÁQUINA, FIXAR O PAINEL ELÉTRICO NA LATERAL, CONFORME AS FURAÇÕES DO PAINEL E DA LATERAL DE ENTRADA DA MÁQUINA.



Imagens Ilustrativas

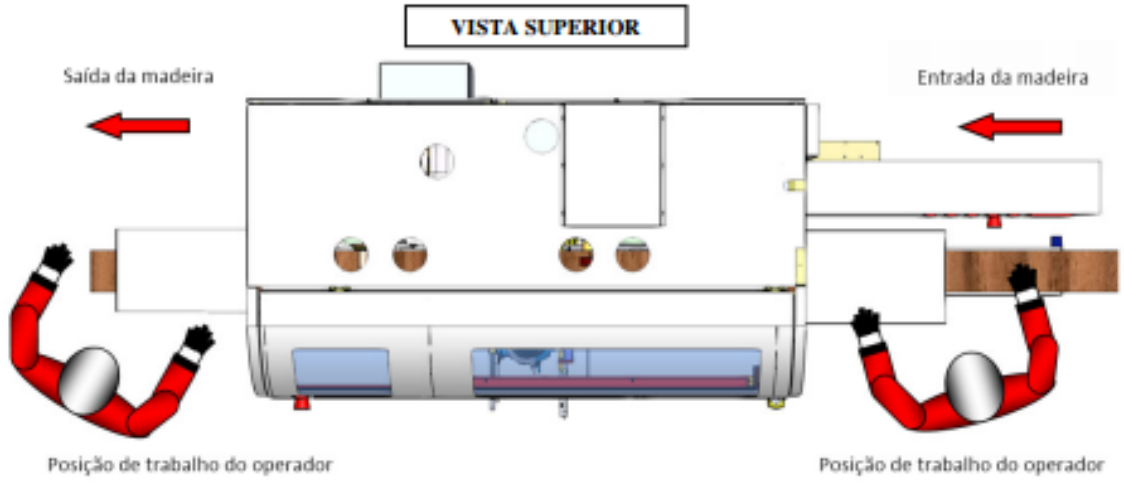
NORMAS DE SEGURANÇA PARA OPERAÇÃO

VISAMOS ESTABELECER AS MEDIDAS PREVENCIONISTAS DE SEGURANÇA E HIGIENE DO TRABALHO A SEREM ADOTADAS NA INSTALAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA MÁQUINA E EQUIPAMENTOS, VISANDO Á PREVENÇÃO DE ACIDENTES DE TRABALHO. CONFORME ARTIGO 185 DA CLT, OS REPAROS E AJUSTES, SOMENTE PODERÃO SER EXECUTADOS COM A MÁQUINA PARADA, SALVO SE O MOVIMENTO FOR INDISPENSÁVEL PARA A REALIZAÇÃO DO AJUSTE.

- ANTES DE COMEÇAR O TRABALHO, CONFERIR OS DISPOSITIVOS DE SEGURANÇA; VER SE ANTI-RECUOS ESTÃO ABAIXADOS, E SE AS TAMPAS DE FECHAMENTO DOS CAVAQUEIROS ESTÃO DEVIDAMENTE FIXADAS.
- INSTALAR A MÁQUINA DE MODO QUE EXISTA ESPAÇO SUFICIENTE PARA A MOVIMENTAÇÃO DA MADEIRA;
- CONECTAR O DUTO DO EXASUTOR NA SAÍDA DO CAVAQUEIRO;
- MANTER LIMPA A ÁREA DE TRABALHO, LIVRE DE PEDAÇOS DE MADEIRA E OBSTÁCULOS;
- NÃO USAR ROUPAS DE TRABALHO SOLTAS, PRINCIPALMENTE NAS ÁREAS DOS PUNHOS E QUADRIS;
- NÃO USAR OBJETOS COMO RELÓGIO, ANÉIS, CORRENTES, PULSEIRAS, ETC.;
- MOVIMENTAR A MADEIRA DE MODO FIRME E SEGURO;
- NUNCA INTERVIR NA MÁQUINA LIGADA.
- AO ABANDONAR A POSIÇÃO DE TRABALHO DESLIGUE A MÁQUINA;
- NUNCA TRABALHE SEM EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL.
- OPERE A MÁQUINA COM O MÁXIMO DE ATENÇÃO POSSÍVEL;
- ANTES DE CADA OPERAÇÃO, CERTIFIQUE-SE DE TOMAR TODAS AS MEDIDAS PREVENTIVAS DE SEGURANÇA.
- ANTES DE LIGAR A MÁQUINA CERTIFICAR-SE DE QUE AS PORCAS DE APERTO DO CABEÇOTE SUPERIOR, INFERIOR E EIXOS VERTCAIS (TUPIAS) ESTÃO DEVIDAMENTE APERTADOS. AO RETIRAR OS CABEÇOTES, PORTA- FACAS PAR AFIAÇÃO DAS FACAS ANTES DE RECOLOCÁ-LAS NA MÁQUINA, CERTIFICAR-SE DE QUE AS FACAS ESTÃO DEVIDAMENTE APERTADAS.

ENTRADA DA MADEIRA: AO POSICIONAR A MADEIRA SOBRE A MESA DESEMPENO, FICAR COM AS MÃOS AFASTADAS DA MÁQUINA. PARA TRABALHOS COM MADEIRA CURTA DEVE-SE TER CUIDADO AO ALIMENTAR A MÁQUINA, DEVERÁ O OPERADOR POSICIONAR UM OU MAIS TACOS SOBRE A MESA E COM O PRÓXIMO EMPURRÁ-LO PARA INICIAR O PROCESSO, MANTENDO A MÃO FORA DA CARENAGEM E AFASTADA DO SISTEMA DE AVANÇO.

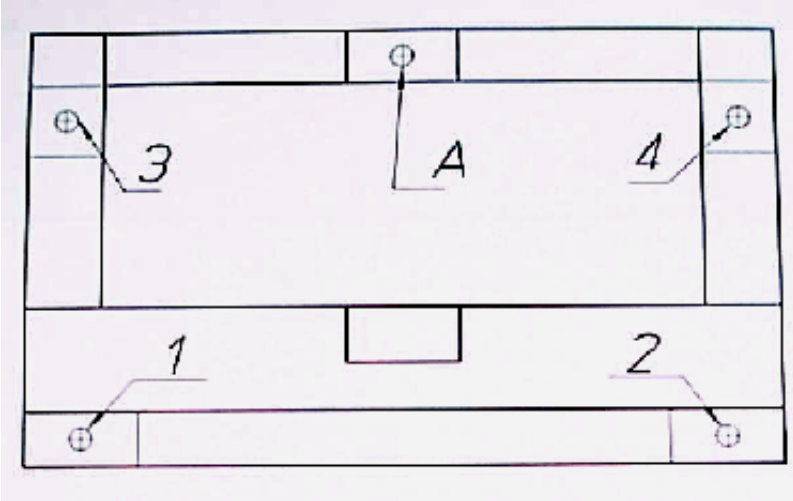
SAÍDA DA MADEIRA: O OPERADOR DEVERÁ MANTER-SE AFASTADO DA MÁQUINA E DAS CORREIAS DOS MOTORES, O ACESSO INDEVIDO COM A MÁQUINA LIGADA PODERÁ PROVOCAR SÉRIOS ACIDENTES. OBS: A CARENAGEM DA MÁQUINA É UM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA. A MÁQUINA DEVE ENTRAR EM FUNCIONAMENTO (EM PRODUÇÃO) COM A CARENAGEM FECHADA.

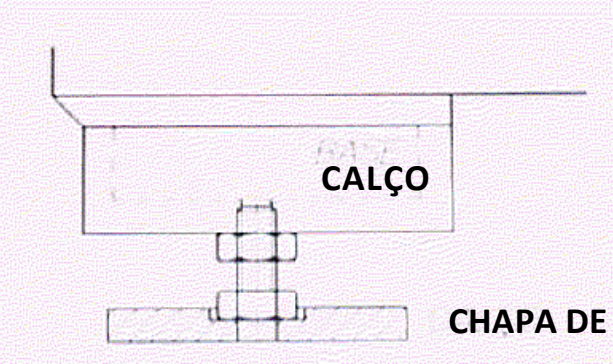


Imagens Ilustrativas

OMIL®
Fundada em 1946

INSTRUÇÕES PARA NIVELAMENTO DA MÁQUINA;





PASSO 1: Fixar os paraf. da caixa de acessórios nos pontos indicados da base da máquina;

PASSO 2: Apoiar a máquina sobre as 4 chapas de apoio da caixa de acessórios;

PASSO 3: Girar o paraf. da posição “A” até que os paraf. 3 e 4 estejam suspensos;

PASSO 4: Girar os paraf. 3 e 4 até encostar na chapa de apoio , dar um leve aperto e fixar a porca;

PASSO 5: Após os três primeiros passos concluídos deverá ser aliviado o paraf. da pos. “A”

Nota: Não há necessidade de verificar o nível da máquina com algum instrumento,

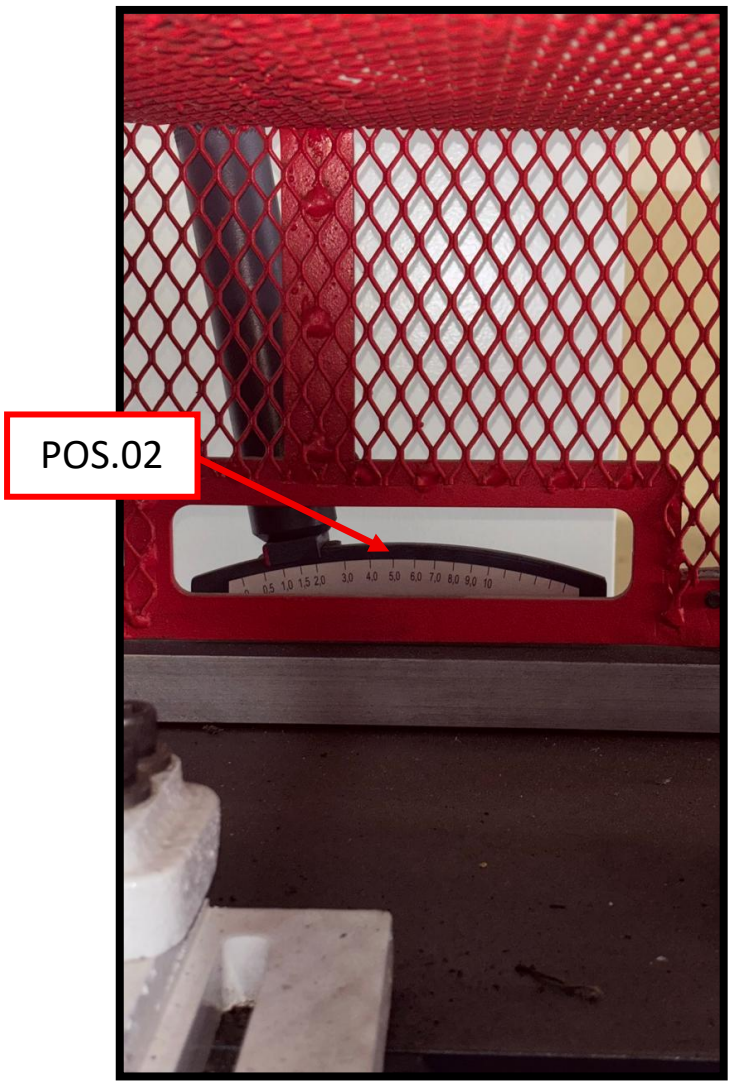
É OBRIGATÓRIO A OBSERVAÇÃO DOS PASSOS (1 á 4) ACIMA DESCRITOS.

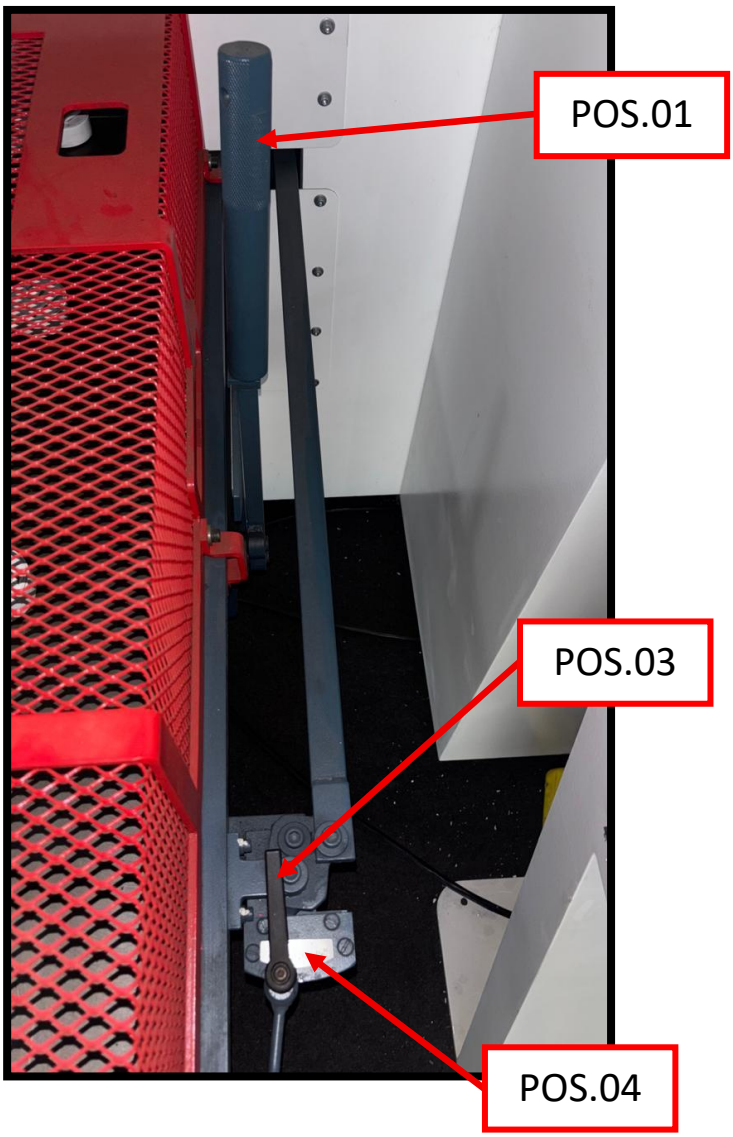
Imagens Ilustrativas

REGULAGENS;

Regulagem Da Altura Da Mesa Desempeno;

Para se fazer a regulagem do desbaste inferior, basta destravar o Punho POS. 01, (girando para esquerda) e movimentar até a altura desejada. Para isto verificar na escala POS. 02. Travar o Punho (girando para direita) para iniciar o Trabalho.





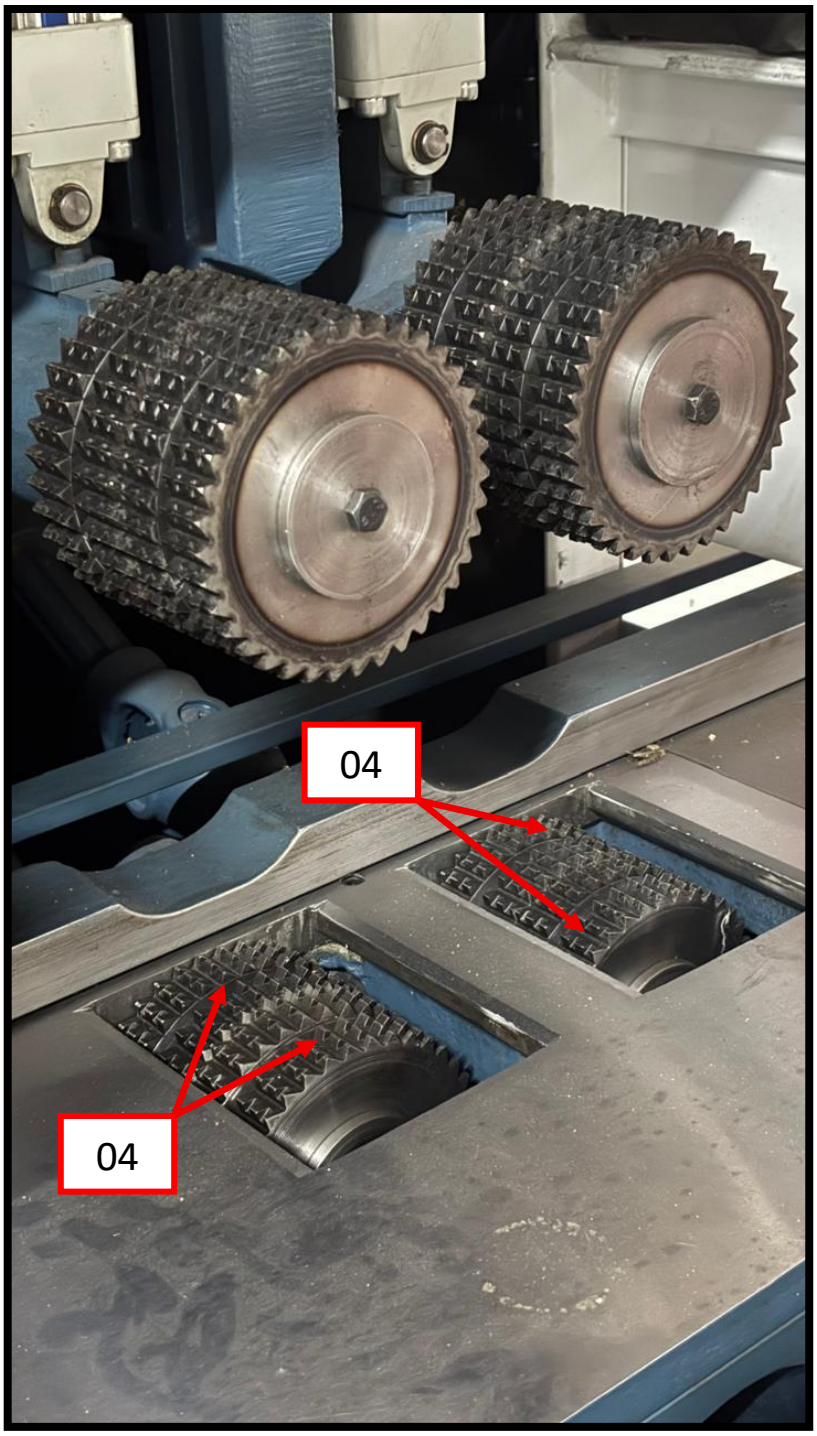
Para o desbaste lateral, soltar o manípulo da POS. 03 e movimentar a régua para a medida desejada, observando na escala POS. 04. Após, travar o manípulo da POS. 03.

Imagens Ilustrativas

Regulagem Do Rolo Da Mesa Desempeno;

O rolo de avanço (04) deverá estar regulado 0,2 a 0,3 mm acima da mesa desempeno.

OBS: Para confecção de forro duplo com madeira mole, regular o rolo de avanço de 0,7 a 0,8 mm acima da mesa. Para madeiras curtas (250 mm) diminuir a pressão dos rolos de avanço.



Imagens Ilustrativas

Regulagem Do Equipamento Pneumático;

Para poder trabalhar com o equipamento pneumático, é recomendado que seja utilizado um compressor com vazão de 510 l/min ou 18 pes^3/min e pressão de entrada de 6 à 7 Bar.

Os cilindros dos rolos de avanço deverão ser regulados com uma pressão mínima de 3 Bar e máxima de 6 Bar nos cilindros 1,2,3,4. Para os cilindros 5,6 ou mais é recomendável ser regulado com 3 Bar.

Nota 1: Caso não consiga avançar com a madeira, acionar o botão para a posição sobe e avançar a madeira até próximo a ferramenta com o avanço acionado, após retornar o botão para a posição desce.

Regulagens do Sistema de Lubrificação Pneumática;



Deverá ser preenchido o copo com Óleo lubrificante (diesel).

Recomenda-se trabalhar com a lubrificação regulada em 4Bar, procedimento feito no regulador de fluxo da linha 01;

Inicialmente deverá ser aberto o regulador de vazão para se encher as mangueiras de óleo rapidamente. Após, deverá ser regulado a vazão em +/- 5 gotas por minuto.

Regulagens dos Eixos Porta-Ferramenta;

Para se fazer as regulagens dos eixos porta-ferramenta é necessário que as ferramentas estejam montadas nos eixos e devidamente apertadas.

Paina Inferior;

A regulagem vertical da ferramenta dá-se girando a manivela (localizada na caixa de acessórios) no eixo (POS. 01).

Recomenda-se utilizar uma régua plana e apoiá-la em cima da lâmina do corpo. Girar o eixo para subir a ferramenta até que a faca encoste na régua (0,03mm). Manualmente deverá ser girado eixo porta-ferramenta para verificar se a faca está em contato com a régua plana. Obs: a régua plana poderá avançar em contato com a faca apenas 10mm.

A regulagem axial da ferramenta dá-se girando a manivela (localizada na caixa de acessórios) no eixo (POS. 02) para alguma aplicação específica.



Imagens Ilustrativas

Tupia Direita;

A tupia direita possui contadores que facilitam a sua regulagem.

VERTICAL:

- Girar o eixo (pos. 01) até o fim de curso para baixo;

- Com um paquímetro poderá ser verificada a altura da ferramenta;

- O contador (pos. 01) possui um parafuso trava que poderá ser solto e colocado à medida tirada do paquímetro. Assim quando for necessário aplainar uma altura de corte de 100mm (caso tenha uma ferramenta adequada), poderá somente ser vista no contador (pos. 01).;

- (pos. 03) trava vertical da tupia direita.

HORIZONTAL:

- Recomenda-se utilizar uma régua plana e apoiá-la contra a régua guia lateral. Girar o eixo (pos. 02) para aproximar a ferramenta até que a faca encoste na régua (0,03mm). Manualmente deverá ser girado e eixo porta-ferramenta para verificar se a faca está em contato com a régua plana.



Tupia Esquerda;

A tupia esquerda possui contadores que facilitam a sua regulagem.

VERTICAL:

- Girar o eixo (pos. 01) até o fim de curso para baixo;

- Com um paquímetro poderá ser verificada a altura da ferramenta;

- O contador (pos. 01) possui um parafuso trava que poderá ser solto para poder ajustar a medida tirada do paquímetro e posteriormente apertado o parafuso. Assim quando for necessário aplainar (exemplo) uma altura de corte de 100mm (caso tenha uma ferramenta adequada), poderá somente ser vista no contador (pos. 01).; (pos.03) é trava do eixo na vertical.

HORIZONTAL:

- A tupia possui um sistema de trava para o sentido horizontal de regulagem. Deverá ser pressionada a trava (pos. 02) com o dedo e com a manivela girar o eixo até que a faca da ferramenta encoste na régua guia do corpo.

- Após, o contador (pos. 02) poderá ser zerado conforme descrito anteriormente e regulado a largura de corte. Conforme desejado visualizando no contador (pos. 02); Ao liberar a trava (pos.02), automaticamente a tupia se encontra travada.



Plaina Superior;

A Plaina Superior possui contador que facilita a sua regulagem.

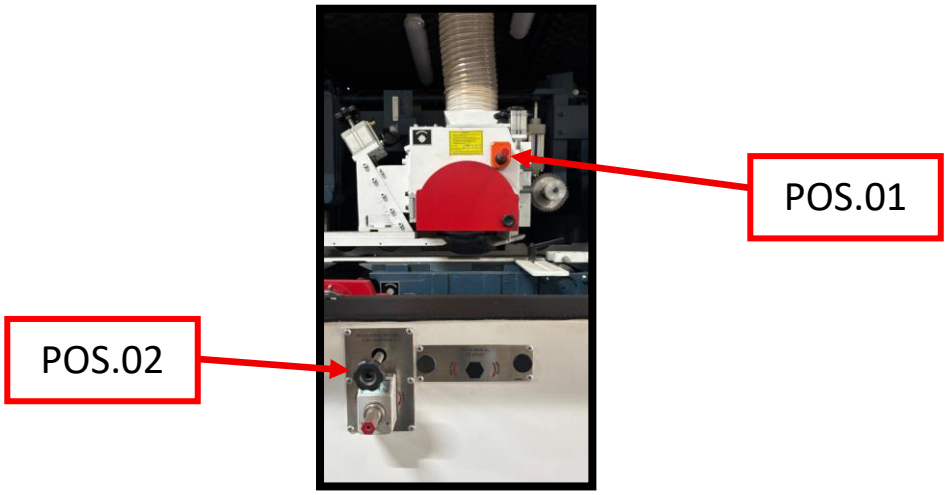
VERTICAL:

- A plaina superior possui um sistema de trava para o sentido vertical de regulagem. Deverá ser pressionada a trava (pos. 02) com o dedo e com a manivela girar o eixo até que a faca da ferramenta encoste na lâmina do corpo.

- Após, o contador (pos. 02) poderá ser zerado conforme descrito anteriormente e regulado a altura de corte conforme desejado, visualizando no contador (pos. 02). Ao liberar a trava (pos. 02), automaticamente a plaina superior se encontra travada.

HORIZONTAL:

- A regulagem da ferramenta dá-se girando a manivela (localizada na caixa de acessórios) no eixo (pos. 01) para alguma aplicação específica, pois a mesma já se encontra regulada.



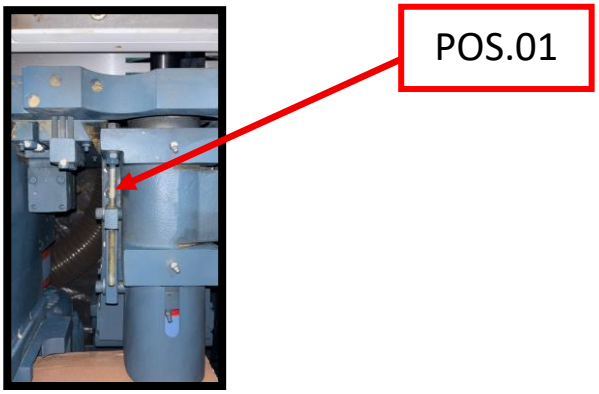
Imagens Ilustrativas

Módulo Plaina Inferior (Compacto);

Este módulo foi projetado para dar maior e melhor acabamento à madeira.

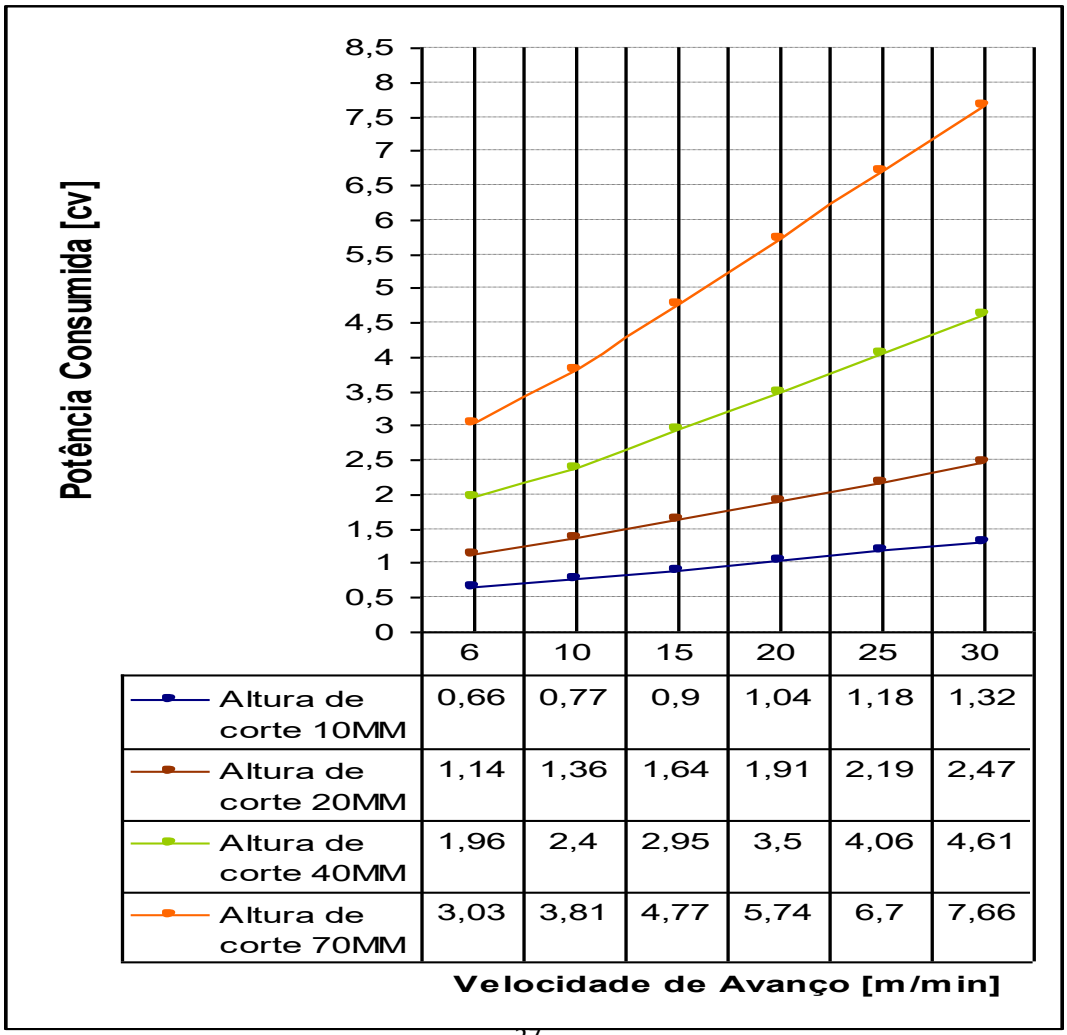
Recomenda-se utilizar uma régua plana e apoiá-la em cima da lâmina do corpo. Girar o eixo para subir a ferramenta até que a faca encoste na régua (0,03mm). Manualmente deverá ser girado o eixo porta-ferramenta para verificar se a faca está em contato com a régua plana. Obs: a régua plana poderá avançar em contato com a faca apenas 10mm.

A regulagem horizontal da ferramenta dá-se girando o parafuso (posição 01) para alguma aplicação específica.



Desempenho de Trabalho com serras no 5° Eixo;

Para um melhor desempenho do eixo das serras, é necessário analisar o gráfico a seguir, pois o mesmo demonstra a capacidade de funcionamento do eixo para somente uma serra.



	6	10	15	20	25	30
Altura de corte 10MM	0,66	0,77	0,9	1,04	1,18	1,32
Altura de corte 20MM	1,14	1,36	1,64	1,91	2,19	2,47
Altura de corte 40MM	1,96	2,4	2,95	3,5	4,06	4,61
Altura de corte 70MM	3,03	3,81	4,77	5,74	6,7	7,66

Imagens Ilustrativas

SUPERIOR

Lâmina de fechamento da mesa;

Sistema de grelha para fabricação de molduras ou Lâminas cromadas;

Regulagens 5° Eixo;

VERTICAL

- A plaina superior possui um sistema de trava para o sentido vertical de regulagem. Deverá ser pressionada a trava (pos. 02) com o dedo e com a manivela girar o eixo até que a faca da ferramenta encoste na lâmina do corpo.

- Após, o contador (pos. 02) poderá ser zerado conforme descrito anteriormente e regulado a altura de corte conforme desejado, visualizando no contador (pos. 02). Ao liberar a trava (pos. 02), automaticamente a plaina superior se encontra travada.

HORIZONTAL:

- A regulagem da ferramenta dá-se girando a manivela (localizada na caixa de acessórios) no eixo (pos. 01) para alguma aplicação específica, pois a mesma já se encontra regulada.

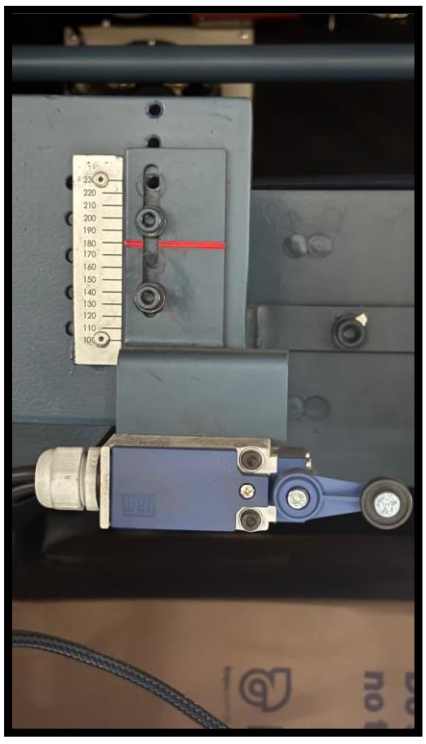
Para se fazer à troca da ferramenta com o eixo abaixo da mesa, se faz necessário retirar o console móvel frontal.

Sistema de Elevação;

O sistema de elevação possui chave fim de curso para maior segurança do funcionamento da máquina.

A chave fim de curso determina a posição dos rolos de avanço relativo ao diâmetro da ferramenta da plaina superior. Portanto, quando trocar o diâmetro da ferramenta da plaina superior, faz-se necessário reajustar a altura da chave fim de curso.

OBS: Para espessura da madeira aplainada (20mm), regular a chave fim de curso para altura dos rolos de avanço em 15mm. Os rolos de avanço deverão estar sempre 5mm abaixo do nível da ferramenta da plaina superior.



Imagens Ilustrativas

Exemplo para a Regulagem do Pressionador de Entrada do Cavaqueiro Superior;

Ajustar a altura de trabalho da ferramenta na plaina superior em 15mm:

Soltar o parafuso de regulagem da altura do pressionador e ajustar a altura da sapata do pressionador em 15mm;

Exemplo para a regulagem do pressionador de saída do cavaqueiro superior:

Soltar o parafuso de regulagem da altura do pressionador e ajustar a altura da sapata do pressionador em 14mm;

Para o cavaqueiro do 6º eixo (SERRAS);

- Deverá ser regulado a altura de trabalho do pressionador de entrada e saída para o exemplo acima em 14mm;

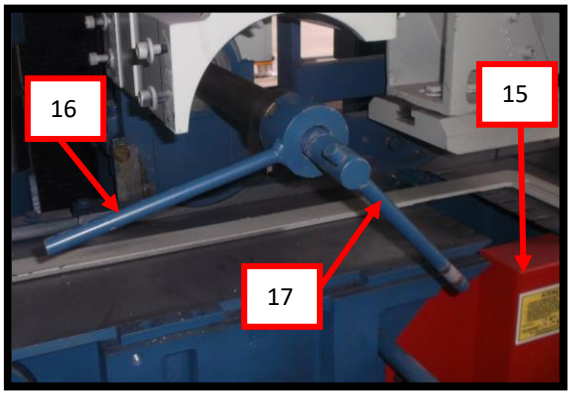
Para o cavaqueiro do 6º eixo (Cabeçotes);

- Deverá ser regulado a altura de trabalho do pressionador de entrada e saída para o exemplo acima, conforme os passos descritos anteriormente para o cavaqueiro superior observando a medida inicial (espessura) em 14mm.

Troca E Afiação Da Ferramenta;

IMPORTANTE: AO TROCAR O DIÂMETRO DA FERRAMENTA, DE QUALQUER EIXO, DEVE-SE REPOSICIONAR OS SENSORES QUE LIMITAM OS MOVIMENTOS, HORIZONTAIS E VERTICAIS. E AO TROCAR O DIÂMETRO DA FERRAMENTA DOS EIXOS SUPERIORES, REPOSICIONAR OS SENSORES QUE LIMITAM A ELEVAÇÃO DA CAIXA DOS ROLOS DE TRAÇÃO, (VER INSTRUÇÕES EM: REGULAGENS DE ALTURA DOS ROLOS DE AVANÇO SUPERIOR).

Para realizar a troca ou afiação da ferramenta, o operador deverá desligar completamente a máquina e aguardar o sistema liberar a abertura das portas frontais. Após este processo, soltar as proteções dos eixos (15) e, com o auxílio da chave (16) encontrada na caixa de acessórios, o operador deverá segurar a porca de aperto da ferramenta, e com a chave (17) soltar o parafuso existente na ponta do eixo.



Após recolocar as ferramentas e antes de ligar a máquina, certificar-se que as porcas estão bem apertadas, reinstalar novamente as proteções das ferramentas e fechar completamente as carenagens.

Sistema de Identificação de Falhas Elétricas

A PMO-240 possui em seu painel elétrico sinaleiros que facilitam a identificação de regiões da máquina caso ocorra algum defeito.







No caso de alguma ocorrência de defeito, o botão de REARME devem ser acionados após a solução do problema.



Imagens Ilustrativas

PLANO DE LUBRIFICAÇÃO ROLAMENTOS LINHA-7000;

Lubrificantes Equivalentes;

Fabricante do lubrificante	Óleo iso 320	Graxa grau nlgl nº 02
Atlantic	Penan ep 320	Litoline 2
Mobil oil	Mobil gear 632	Mobil grease
Petrobrás	Lubrax ind. Egf 320 ps	Lubrax ind. Gma 2
Shell	Omala 320	Alvania r 2
Texaco	Meropa 320	Multifak 2
Esso	Spartan	Beacon 2

OBS: Lubrificante utilizado pelo fabricante (Máquinas Omil)

A MÁQUINA SEGUE DE FÁBRICA DEVIDAMENTE LUBRIFICADA SENDO NECESSÁRIO SOMENTE A RELUBRIFICAÇÃO CONFORME PLANO ABAIXO:

NÃO MISTURAR POR NENHUMA RAZÃO, GRAXAS SINTÉTICAS COM GRAXAS MINERAIS.

Eixo Das Plainas E Tupias;

Para os conjuntos dos eixos das **Plainas e tupias**, LUBRIFICAR A CADA 180h DE TRABALHO com graxa **LGLT 2 SKF ou ISOFLEX NBU-15**.

É importante que faça a re-lubrificação correta dos eixos, procedendo conforme abaixo:

Rolamento 7011 CD P4A DBB lado da ferramenta: lubrificar com 8g de graxa;

Rolamento 7210 ACD P4A lado da polia: lubrificar com 10g de graxa.

Guias Prismáticos E Roscas;

Para os movimentos verticais e horizontais executados por guias prismáticos e fusos, faz-se necessário à lubrificação a cada 50 horas de trabalho com graxa clara à base de sabão de lítio, grau NLGI nº2.

Sistema De Avanço;

A máquina possui eixos cardãn para a transmissão de movimentos que devem ser lubrificados a cada 50 horas de trabalho com graxa clara à base de lítio grau NLGI nº. 2.

Para as engrenagens helicoidais o sistema de avanço, faz-se necessário à lubrificação a cada 3 meses de trabalho com graxa clara à base de lítio grau NLGI nº. 2.

Sistema de Elevação

O sistema de elevação possui dois pontos de lubrificação identificados por graxeiras que devem ser lubrificadas a cada 50 horas de trabalho com graxa clara à base de sabão de lítio, grau NLGI nº. 2.

Redutores;

A primeira troca de óleo deve ser efetuada após 500 horas de funcionamento e as próximas trocas após 3000 horas.

Utilize óleo para engrenagem SAE 90.

NOTA1: PARA SABER A QUANTIDADE CORRETA RETIRE O PARAFUSO NIVELADOR DO REDUTOR E ACRESCENTE O ÓLEO ACIMA ESPECIFICADO ATÉ O INÍCIO DE VAZAMENTO. APERTE O PARAFUSO NOVAMENTE.

NOTA2: QUANDO A MÁQUINA SAI DE FÁBRICA PREPARADA PARA PLAINAR COM 7000 RPM, NÃO ACONSELHAMOS A COLOCAÇÃO DE SERRAS PARA TRABALHAR A ESTA ROTAÇÃO. O SETOR DE ENGENHARIA OU ASSISTÊNCIA TÉCNICA DEVE SER CONSULTADO PARA PROVIDENCIAR AS ALTERAÇÕES.

2 PRESSIONADOR ESQUERDO DA PLAINA SUPERIOR E 5ºEIXO

Possui um ponto de lubrificação que deverá ser lubrificado uma vez ao dia.

3 SISTEMA PNEUMÁTICO DE LUBRIFICAÇÃO DA MESA E SISTEMA COM BOMBA DE LUBRIFICAÇÃO

Deverá ser visualmente observado no reservatório, ou na bomba de lubrificação a quantidade de óleo contida. Se necessário repor, poderá ser utilizado óleo Diesel.

OBS: O redutor do avanço possui visor com nível para fácil interpretação da quantidade de óleo necessária para seu funcionamento. Manter sempre o nível de óleo, podendo utilizar óleo SAE 90.

Sistema Pneumático De Lubrificação Da Mesa E Sistema Com Bomba De Lubrificação;

A máquina possui sistema de pressão pneumático para os rolos de avanço permitindo rápida e fácil regulagem da pressão dos rolos sobre a madeira. O conjunto de lubrificação pneumático da mesa favorece o avanço da madeira, pois diminui o atrito da madeira com as lâminas.

Verificar o reservatório, ou na bomba de lubrificação a quantidade de óleo contida. Se necessário repor, pode ser utilizado óleo Diesel.

Recomenda-se para à máquina a utilização de um compressor com as seguintes características de Potência x Vazão:

Potência: 4cv (com reservatório)

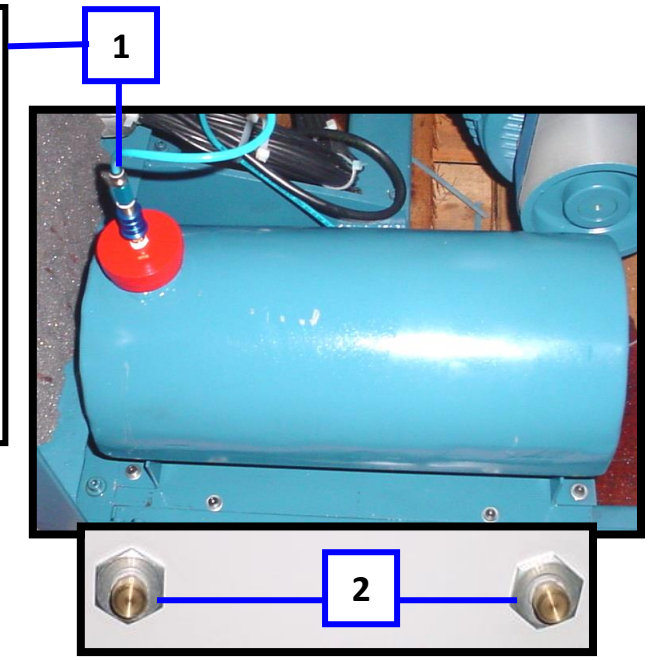
Vazão:18 pés^3/min (pés cúbicos por minuto)

510 L/min (litros por minuto)

Regulagem De Saída Do Óleo Na Mesa;

ATENÇÃO

LIBERAR A PRESSÃO INTERNA DO DEPÓSITO COM A VÁLVULA DESLIZANTE ANTES DE RETIRAR A TAMPA DE CARGA DE ÓLEO.



- **PARA ABASTECER O RESERVATÓRIO DE ÓLEO, SEGUIR CORRETAMENTE AS INSTRUÇÕES DO ADESIVO NO TANQUE. CONFORME POSIÇÃO 1.**
- **PARA REGULAR A QUANTIDADE DE SAIDA DE ÓLEO NA MESA, FAZER A REGULAGEM USANDO AS VÁLVULAS REGULADORAS DE FLUXO, CONFORME POSIÇÃO 2. AS MESMAS ESTÃO LOCALIZADAS NA ENTRADA DA MÁQUINA.**

Imagens Ilustrativas



MANUTENÇÃO;

Leia com atenção as normas de segurança:

1- Obedecer aos critérios para lubrificação nos pontos indicados do manual, (observe tempo e lubrificantes recomendados);

2- Limpar a mesa quando na mesma começar acumular resina proveniente da madeira (utilize óleo diesel);

3- Fazer limpeza e lubrificação dos eixos das ferramentas sempre que retirar os cabeçotes ou a cada 70 Horas de trabalho.

4- Fazer limpeza da máquina a cada 8 horas de trabalho ou quando o acúmulo de sujeira dificultar o trabalho, removendo pó e cavacos de madeira (ou qualquer agente que possa danificar o equipamento) dos fusos, polias, engrenagens, aletas e ventilação dos motores, correias, mesa, ferramentas, guias, superfícies deslizantes, etc; SEMPRE COM A MÁQUINA DESLIGADA E DESENERGIZADA.

A recomendação acima é um procedimento básico de manutenção para manter um bom funcionamento do equipamento.

Fica a critério do responsável, providenciar um plano de manutenção preventiva.

LIMPEZA (Periodicidade);

Toda máquina que realiza algum tipo de trabalho, sofre um desgaste natural. Este desgaste pode originar-se de diversos fatores como, atrito, condições ambientais do trabalho e principalmente da intensidade do trabalho. Todos estes fatores influenciam diretamente na vida útil do equipamento, que pode ser extensa se mantido nas condições de trabalho recomendadas.

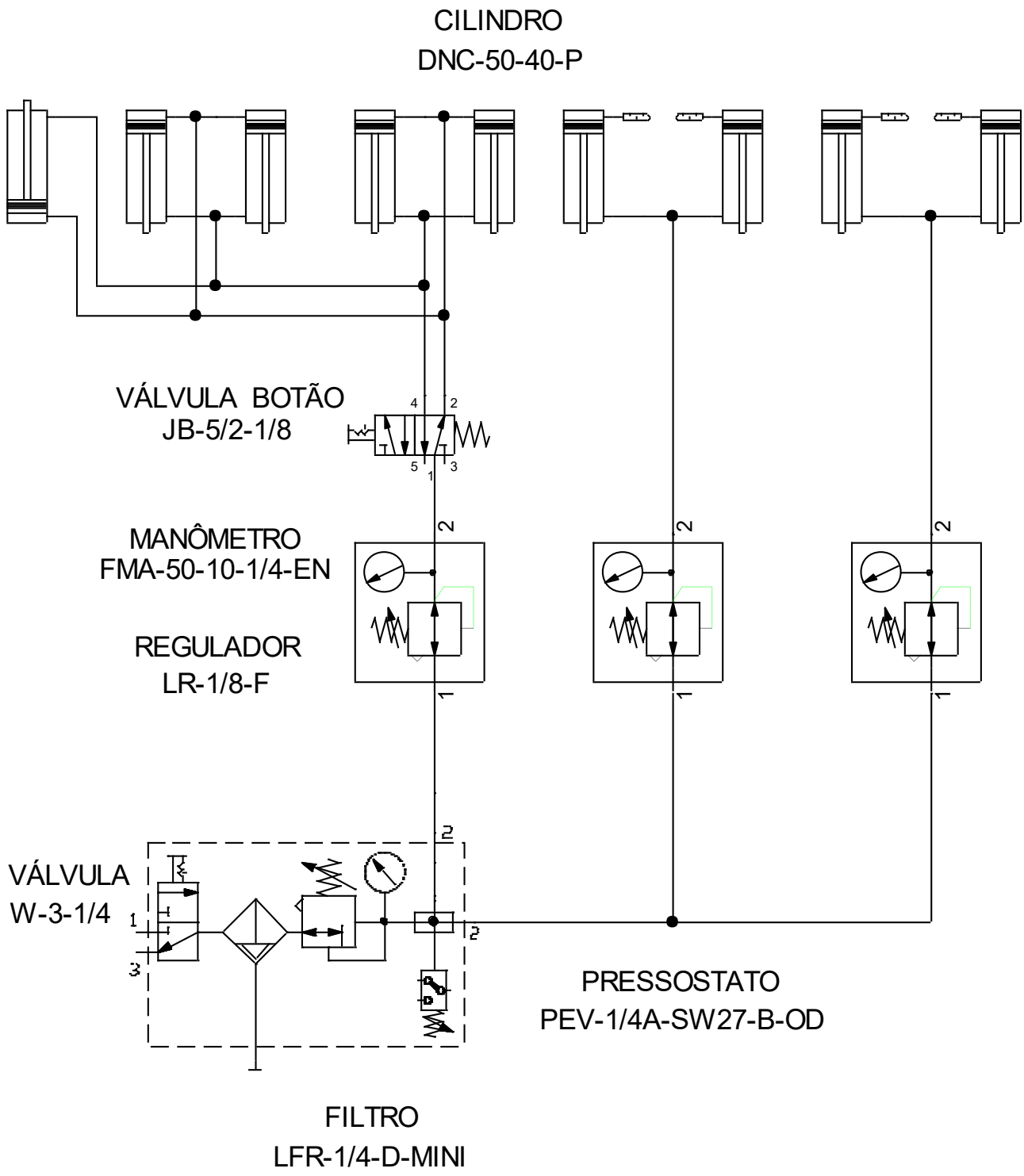
Para melhor desempenho e elevada vida útil do seu equipamento, recomendamos fazer corretamente todas as verificações e manutenção nos componentes a seguir:

1. Nível do óleo nos redutores.
2. Estado físico das correias.
3. Lubrificação.
4. Rolamentos.

Imagens Ilustrativas

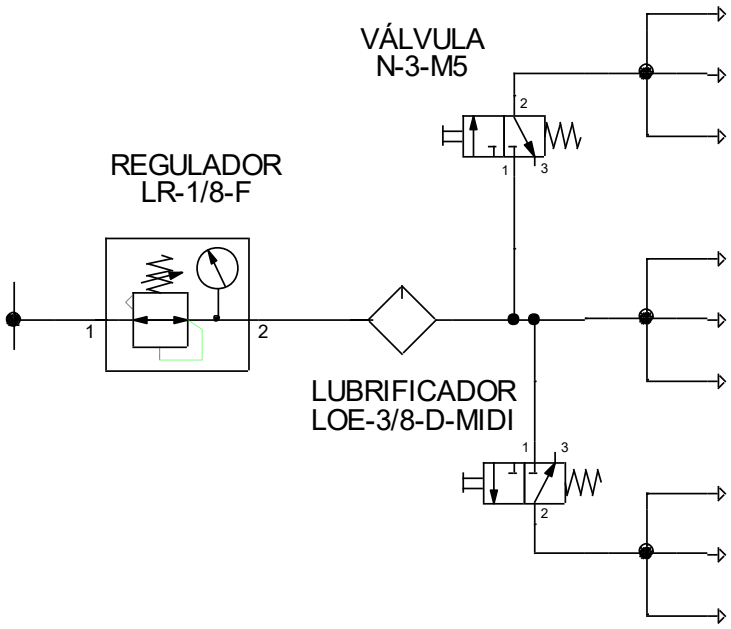
ESQUEMAS PNEUMÁTICOS PMO-320

Esquema Pneumático Geral



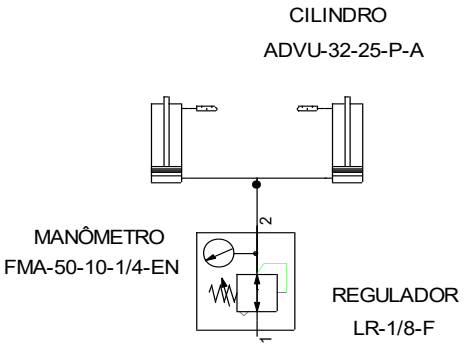
Imagens Ilustrativas

Sistema de Lubrificação da Mesa;

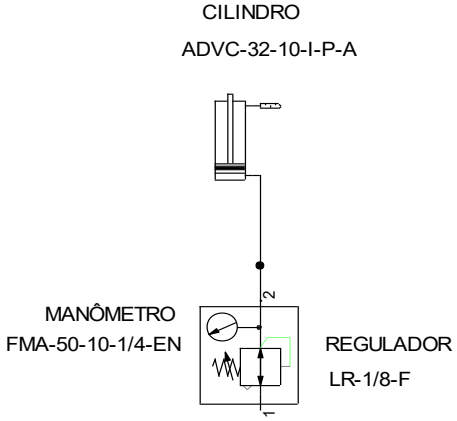


Pressionador de Entrada e Saída;

ESQUEMA PNEUMÁTICO: PRESSIONADOR DE ENTRADA



ESQUEMA PNEUMÁTICO: PRESSIONADOR DE SAÍDA

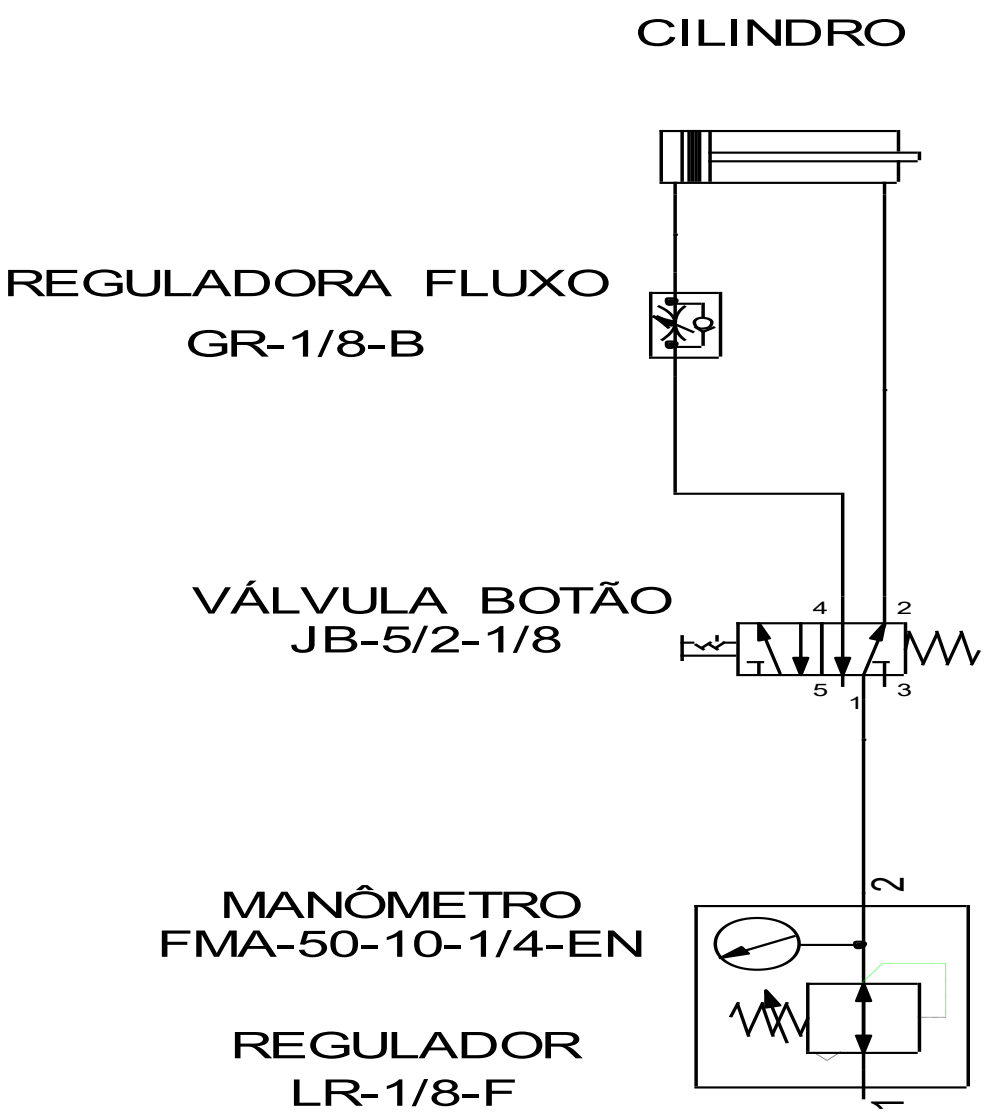


Imagens Ilustrativas

OMIL®
Fundada em 1946

Esquema Pneumático JOINTER;

ESQUEMA PNEUMÁTICO: JOINTER



Imagens Ilustrativas

OMIL®
Fundada em 1946

54430 - CONJ. SISTEMA PNEUMÁTICO (PMO 320)

CÓDIGO	QTDE	DESCRIÇÃO	CÓD. OMIL
2255	4	LUVA QM-1/4-1/4	(54505)
2340	1	VALVULA DESLIZANTE W-3-1/4	(53961)
2960	1	DISTRIBUIDOR FR-4-1/4	(56791)
3569	1	BUJÃO B-1/4	(54506)
3606	1	BICO N-1/4-P6	(56773)
10351	2	VALV.REG.FLUXO GRE-1/8	(56792)
153158	4	CONEXAO PASSA-MURO QSS-6	(56679)
159599	3	MANOMETRO FLANG FMA-50-10-EM	(53967)
159631	1	FILTRO REGULADOR LFR-1/4-D-MINI	(56598)
159638	1	SUPORTE HFOE-D-MINI	(56793)
159664	10	MANGUEIRA AZUL PUN-6X1-BL	(56568)
171157	1	CONECTOR MSSD-C-4P	(56794)
174392	6	FIXACAO SNCB-50	(56780)
175252	1	PRESSOSTATO PEV-1/4A-SW27-B-OD	(54113)
175361	6	CIL. DUPLA ACAO DNC-50-40P	(56779)
13031296	3	REGULAD.PRESSAO LR-1/8-F	(56771)
13028059	11	CONEXAO RETA QB-1/4-6	(56778)
13028085	8	CONEXAO EM "L" QBL-1/8-6	(56769)
13028087	2	CONEXAO EM "L" QBL-1/4-6	(56635)
13028107	3	CONEXAO EM "T" QBT-1/8-6	(56765)
13028126	3	CONEXAO EM "T" QBT-6	(56613)
14010280	1	VÁLVULA BOTÃO/TRAVA JB-5/2-1/8	(56764)
14280655	5	SILENCIADOR U-1/4-BR	(56604)

54629 – CONJ. PNEUM. SISTEMA LUBRIFICAÇÃO PMO

CÓDIGO	QTDE	DESCRIÇÃO	CÓD. OMIL
P3A-RA91BNM	01	REG MINI 1/8 C/PORCA P/PAINEL	(56771)
7396-026	01	MANOMETRO P/ PAINEL Ø 50mm	(53967)
FUT06	01	TEE UNIÃO 6mm	(56613)
FCB-PU6X1/3	9M	TUBO POLIURETANO 6mm	(56568)
FSE06-1/4	02	COTOVELO TB 6X1/4	(56635)
FSE06-1/8	03	COTOVELO ORIENTÁVEL 6-1/8	(56765)
G4PB6-1/4	01	CONECTOR RETO FEMEA 6-1/4	(56778)
FSC06-1/8	02	CONECTOR RETO 6-1/8	(56763)
7322-005	01	LUBRIFICADOR 3/4	(56611)
209P-12-4	02	REDUÇÃO 3/4X1/4	(56628)
209P-4-2	01	REDUÇÃO 1/4X1/8	(56781)

54000 - CONJ. PNEUM. 5º EIXO (PMO 320)

CÓDIGO	QTDE	DESCRIÇÃO	CÓD. OMIL
175361	2	CIL. DUPLA ACAO DNC-50-40P	(56779)
174392	2	FIXACAO SNCB-50	(56780)
159664	4	MANGUEIRA AZUL PUN-6X1-BL	(56568)
13028126	2	CONEXAO EM "T" QBT-6	(56613)
13028059	2	CONEXAO RETA QB -1/4-6	(56778)
14280655	2	SILENCIADOR ESC U-1/4 BR	(56604)

Imagens Ilustrativas

OMIL® Fundada em 1946

56371 - CONJ. PNEUM. OPCIONAL PRESS. ENTRADA (PMO 320)

CÓDIGO	QTDE	DESCRIÇÃO	CÓD. OMIL
2255	1	LUVA QM-1/4-1/4	(54505)
13031296	1	REGULADOR DE PRES. LR-1/8-F	(56771)
150662	5	TUBO AZUL PUN 4X0,75	(56489)
156534	2	CILINDRO ADVU-32-25-P-A	(54935)
159599	1	MANOMETRO FLANG. FMA –50-10-EM	(53967)
13028059	1	CONECTOR MACHO QB-1/4-6	(56768)
13028084	3	COTOVELO QBL-1/8-4	(56767)
13028085	1	COTOVELO QBL-1/8-6	(56769)
13028107	1	CONEXÃO EM “T” QBT-1/8-6	(56765)
13028125	1	CONEXÃO EM “T” QBT-4	(56490)
14280654	2	SILENCIADOR U-1/8-B	(56569)

56370 - CONJ. PNEUM. OPCIONAL PRESS. SAÍDA (PMO 320)

CÓDIGO	QTDE	DESCRIÇÃO	CÓD. OMIL
2255	1	LUVA QM-1/4-1/4	(54505)
13031296	1	REGULADOR DE PRES. LR-1/8-F	(56771)
150662	5	TUBO AZUL PUN 4X0,75	(56489)
188205	1	CILINDRO ADVC-32-10-I-P-A	(56770)
159599	1	MANOMETRO FLANG. FMA-50-10-EN	(53967)
13028085	1	COTOVELO QBL-1/8-6	(56769)
13028059	1	CONECTOR MACHO QB-1/4-6	(56768)
13028084	1	COTOVELO QBL-1/8-4	(56767)
153334	1	CONEXÃO MICRO QSML-1/8-4	(56766)
13028107	1	CONEXÃO EM “T” QBT-1/8-6	(56765)
14280654	1	SILENCIADOR U-1/8-BR	(56569)

57065 - CONJ. PNEUM. OPCIONAL PRESS. SAÍDA (PMO 320) INCLINADO

CÓDIGO	QTDE	DESCRIÇÃO	CÓD. OMIL
2255	1	LUVA QM-1/4-1/4	(54505)
13031296	1	REGULADOR DE PRES. LR-1/8-F	(56771)
150662	5	TUBO AZUL PUN 4X0,75	(56489)
156055	1	CILINDRO ADVU-40-30-A-P-A-S2	(57064)
159599	1	MANOMETRO FLANG. FMA-50-10-EN	(53967)
13028085	1	COTOVELO QBL-1/8-6	(56769)
13028059	1	CONECTOR MACHO QB-1/4-6	(56768)
13028084	1	COTOVELO QBL-1/8-4	(56767)
153334	1	CONEXÃO MICRO QSML-1/8-4	(56766)
13028107	1	CONEXÃO EM “T” QBT-1/8-6	(56765)
14280654	1	SILENCIADOR U-1/8-BR	(56569)

55393 – CONJ. PNEUM. JOINTER 1

CÓDIGO	QTDE	DESCRIÇÃO	CÓD. OMIL
2255	1	LUVA QM-1/4-1/4	(54505)
7879	1	REGULAD.PRESSAO LR-1/8-F	(56771)
151215	1	VALV.REG.FLUXO GR-1/8-B	(55692)
159599	1	MANOMETRO FLANG FMA-50-10-1/4-EM	(53967)
159662	5	MANGUEIRA AZUL PUN-4X0,75-BL	(56489)
159664	1	MANGUEIRA AZUL PUN-6X1-BL	(56568)
200927	2	ANEL O-RING 10X1,5 PERBUNAN	(56752)
203968	1	PORCA SEXT. B M 12X1,25DIN 439	(56753)
208247	2	ANEL O-RING 24X1,5 PERBUNAN	(56754)
232275	1	ANEL LIMPADOR 16X26,5X10,5	(56755)
236411	1	FITA DE TEFLON DNN-40-A	(56756)
236464	2	GAXETA 40X30X7 PU	(56757)
13031025	1	CAMISA DNG-40-61-PPV-A	(56758)
248410	2	ANEL DE VEDACAO 40X 43X2,6/2 NBR	(56759)
14283813	1	HASTE MACHO DNG-40-42-PPV-A	(56760)
332097	2	EMBOLO USINADO DNN-40-A	(56761)
13028056	4	CONEXAO RETA QB-1/8-4	(56762)
13028057	5	CONEXAO RETA QB-1/8-6	(56763)
13028059	1	CONEXAO RETA QB-1/4-6	(56778)
13028126	4	CONEXAO EM "T" QBT-6	(56613)
14010280	1	SAB577 VALV.BOTAO S/MOLA JB-5/2-1/8	(56764)
14280654	2	SILENCIADOR ESC U-1/8-BR	(56569)

55693 – CONJ. PNEUM. JOINTER 2

CÓDIGO	QTDE	DESCRIÇÃO	CÓD. OMIL
151215	1	VALV.REG.FLUXO GR-1/8-B	(55692)
159662	5	MANGUEIRA AZUL PUN-4X0,75-BL	(56489)
159664	1	MANGUEIRA AZUL PUN-6X1-BL	(56568)
200927	2	ANEL O-RING 10X1,5 PERBUNAN	(56752)
203968	1	PORCA SEXT. B M 12X1,25DIN 439	(56753)
208247	2	ANEL O-RING 24X1,5 PERBUNAN	(56754)
232275	1	ANEL LIMPADOR 16X26,5X10,5	(56755)
236411	1	FITA DE TEFLON DNN- 40-A	(56756)
236464	2	GAXETA 40X30X7 PU	(56757)
246893	1	CAMISA DNG-40-61-PPV-A	(56758)
248410	2	ANEL DE VEDACAO 40X 43X2,6/2 NBR	(56759)
332018	1	HASTE MACHO DNG-40-42-PPV-A	(56760)
332097	2	EMBOLO USINADO DNN- 40-A	(56761)
13028056	4	CONEXAO RETA QB-1/8-4	(56762)
13028057	2	CONEXAO RETA QB-1/8-6	(56763)
13028126	4	CONEXAO EM "T" QBT-6	(56613)
14010280	1	SAB577 VALV.BOT AO S/MOLA JB-5/2-1/8	(56764)
14280654	2	SILENCIADOR ESC U-1/8 B	(56569)

ESQUEMA ELÉTRICO

Sua máquina possui características e configurações especiais. Sendo assim, favor consultar o manual do painel elétrico, onde se encontram as informações do painel correspondente à máquina adquirida.

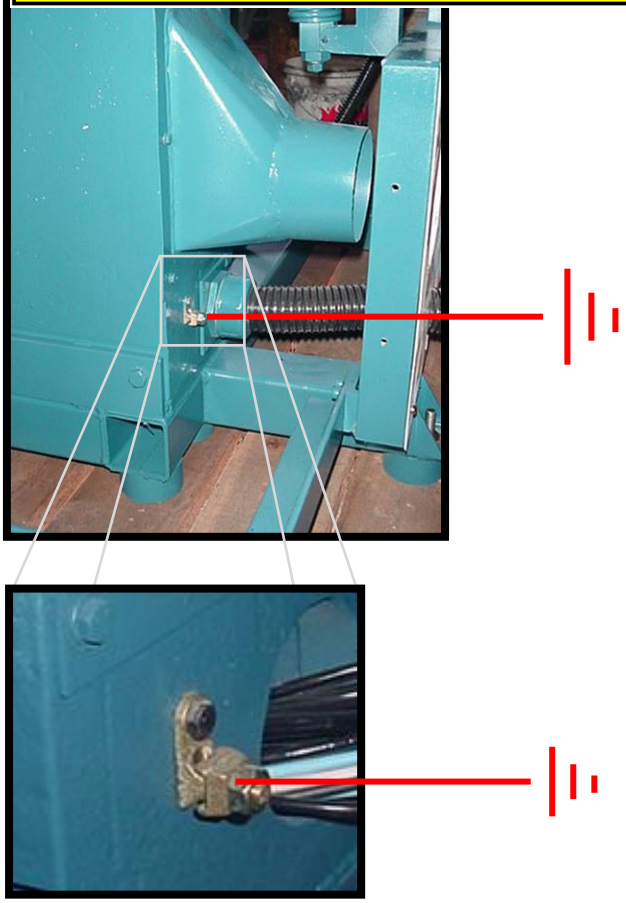
NOTAS

- QUANDO A ALIMENTAÇÃO DA MÁQUINA FOR DE 380 VOLTS, É NECESSÁRIO O USO DA POLARIDADE “NEUTRA” PARA O FUNCIONAMENTO DO EQUIPAMENTO;
- QUANDO A ALIMENTAÇÃO DA MÁQUINA FOR DE 220 VOLTS O USO DA POLARIDADE “NEUTRA” NÃO É NECESSÁRIO;
- PARA A SEGURANÇA OPERACIONAL, BOM FUNCIONAMENTO DO EQUIPAMENTO E GARANTIA DO MESMO É INDISPENSÁVEL O SEU ATERRAMENTO, PARA EVITAR DANOS EM QUAISQUER COMPONENTES QUE COMPÕEM O PAINEL ELÉTRICO;
- PARA O EIXO DAS SERRAS, OBSERVAR O SENTIDO DE GIRO DA FERRAMENTA, QUE DEVERÁ SER CONTRÁRIO AO SENTIDO DE AVANÇO DA MADEIRA.
- O PAINEL TAMBEM OFERECE PROTEÇÃO CONTRA SOBRECARGA E PROTEÇÃO CONTRA FALTA DE FASE.

Atenção

Obrigatório aterramento desta máquina para o funcionamento. Não poderá ser usado o fio neutro para aterramento. O fio neutro poderá ser usado apenas para ligar o comando de tensão em 380V.

FAZER O ATERRAMENTO CONFORME MOSTRA A FIGURA:





OBS: O MANUAL DO ESQUEMA ELÉTRICO ENCONTRA-SE DENTRO DO PAINEL ELÉTRICO.

Imagens Ilustrativas

TERMO DE GARANTIA;

A MÁQUINAS OMIL LTDA oferece ao primeiro comprador usuário (seja no Brasil ou no exterior) garantias contra defeitos de fabricação para seus produtos por um período de 12 meses ou 2000 horas registradas no horímetro do painel elétrico (vale a situação que ocorrer primeiro) contados a partir da data de emissão da nota fiscal faturada de fábrica ou do distribuidor/revendedor, independente da data de instalação e desde que satisfeitos os requisitos abaixo:

- Transporte, manuseio e armazenamento adequados;
- Instalação em condições ambientais específicas e sem presença de agentes agressivos;
- Operação dentro dos limites de suas capacidades, bem como o uso de ferramentas corretamente dimensionadas, afiadas e balanceadas;
- Realização periódica de manutenção preventiva;
- Realização das lubrificações conforme especificado neste manual;
- Realização de reparos e/ou modificações somente por pessoas/empresas autorizadas pela **OMIL;**
- Na ocorrência de algum problema, o produto deve estar disponível para o fornecedor e/ou a fábrica para identificar e solucionar o problema no prazo estabelecido pelo técnico que constatou o mesmo.
- Aviso imediato, por parte do comprador, dos defeitos ocorridos e que os mesmos sejam posteriormente comprovados pala OMIL como defeito de fabricação;
- Não se enquadram na garantia de serviços de manutenção regular da máquina, tais como reparos e regulagens.

Estão cobertos pela presente garantia eventuais defeitos de fabricação, materiais, peças e a respectiva mão de obra para o conserto, quando devidamente comprovado pela **OMIL.**

Excluem-se desta garantia que, devido ao uso normal, sofrerem desgaste natural e cuja vida útil seja menor que o período de garantia, tais como:

***Facas, parafusos para fixação de facas, molas correias, rolamentos, riscadores, serras, correntes, guias de corrente, retentores, lâminas e etc.; Os quais deverão ser substituídos periodicamente ocorrendo as despesas por conta do cliente.**

Fica a critério da **OMIL** seus serviços em garantia poderão ser executados na instalação do cliente, em oficinas de Assistência Técnica autorizada da **OMIL** ou na própria fábrica.

Sendo o dano causado por componente ou peça incorporada ao produto (motores, chaves e componentes elétricos) a **OMIL** poderá solicitar junto ao fornecedor para que seja efetuada a inspeção e desde que se comprove o defeito de fabricação, será feito o conserto ou a substituição do componente.

A presente garantia se limita ao produto fornecido, não se responsabilizando a **OMIL** por danos pessoais, a terceiros, a outros equipamentos ou instalações, lucros cessantes ou qualquer outro dano emergente ou consequente, dano por uso inadequado em desacordo com instruções contidas no Manual de Instruções e/ou nesta garantia, imperícia do operador, instalação elétrica inadequada, oscilação de correntes elétricas ou ligações em voltagem errada, defeitos causados por queda, desgastes normal dos componentes e reparos ou alterações feitas por terceiros que não sejam autorizados pela **OMIL**.

É indispensável a leitura do manual de instruções, antes de qualquer trabalho, afim de inteirar-se do funcionamento, manutenção ou conservação da máquina, bem como a utilização de sistemas de exaustão para toda a linha de plainas**.**

A Empresa reserva o direito de efetuar as modificações nas máquinas, catálogos e/ou manuais sem que estejamos obrigados a fazer estas modificações naquelas já vendidas e nos catálogos manuais e/ou máquinas, também deixarmos de fabricar modelos de máquinas ou acessórios a qualquer tempo, sem aviso prévio.

OMIL®
Fundada em 1946

OPCIONAIS

Fundada em 1946

WWW.OMIL.COM.BR

vendas@omil.com.br

☎ (47) 3357 - 8300